



“ILM – FAN VA INNOVATION YUTUQLARNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

**Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi**

"SCIENCES" OOO

**“Ilm - fan va innovatsion yutuqlarni
rivojlantirishning dolzarb muammolari”
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi № 1.**

**«Актуальные проблемы развития науки и
инновационные достижения»
Республиканская научно-практическая
конференция № 1.**

**Republican scientific-practical conference "Actual
problems of development of science and innovative
achievements" № 1.**

Toshkent-2026

УУК 001 (062)

КБК 72я43

“Ilm - fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari” [Toshkent; 2026]

“Ilm - fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari” mavzusidagi respublika 1-son ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami, 10 yanvar 2026 yil. – Toshkent: «Sciences» MChJ, 2026.

Ushbu Respublika-ilmiy masofaviy konferensiya «Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» va «Raqamli O'zbekiston - 2030» davlat dasturlarida ko'zda tutilgan vazifa – ilmiy izlanish yutuqlarini amaliyotga joriy etish bilan fan sohalarini rivojlantirishga bag'ishlab o'tkazilgan.

Ushbu Respublika-ilmiy konferensiyasida ta'lim sohasida faoliyat olib borayotgan professor-o'qituvchi va talaba-o'quvchilar tomonidan tayyorlangan ilmiy tezislari kiritilgan bo'lib, unda ta'lim tizimida ilg'or zamonaviy yutuqlar, natijalar, muammolar, yechimini kutayotgan vazifalar va ilm-fan taraqqiyotining istiqboldagi rejalari tahlil qilingan.

TASHKILIY QO'MITA

- **S.Beknazarova** - texnika fanlari doktori (Dsc), dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Audiovisual texnologiyalari kafedrasini professori, Tashkiliy qo'mita a'zosi;

- **A.Maxmudova** - falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Samarqand davlat tibbiyot instituti ijtimoiy va gumanitar fanlari kafedrasini mudiri, Tashkiliy qo'mita a'zosi;

- **Sh.Aktamov** – SCIENCES MCHJ rahbari, Beruniy nomidagi Davlat stipendiyasi sohibi, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti magistranti, Tashkiliy qo'mita a'zosi;

- **D.Gafurova** - iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, menejment va marketing kafedrasini dotsenti;

- **G.Nazarova** - texnika fanlari nomzodi (Phd), dotsent, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti, Pochta aloqasi texnologiyalari kafedrasini, Tashkiliy qo'mita a'zosi;

Q.Xalikov - tibbiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent, Samarkand Davlat tibbiyot universiteti biologik kimyo kafedrasini mudiri, tashkiliy qo'mita a'zosi;

- **I.Soliyev** - iqtisod fanlari nomzodi, dotsent, Namangan davlat universiteti Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, Tashkiliy qo'mita a'zosi;

- **F.Nishonov** – (Phd) dotsent, Namangan muhandislik-qurilish instituti, Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va montaji kafedrasini mudiri;

- **L.Abduraximova** - tibbiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent tibbiyot akademiyasi, simulyatsion o'qitish kafedrası dotsenti, Tashkiliy qo'mita a'zosi;
- **D.Abdullayev** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Axborot xavfsizligini ta'minlash kafedrası kata o'qituvchisi, Tashkiliy qo'mita a'zosi;
- **L.Razikova** - pedagogika fanlari nomzodi, Pedagogika va psixologiya kafedrası dosenti. Samarqand davlat tibbiyot instituti, Tashkiliy qo'mita a'zosi;
- **N.Jo'rayeva** - fizika va matematika fanlari nomzodi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filiali "Tabiiy fanlar" kafedrası dotsenti;
- **L.Garifullina** - tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent. Davolash ishi fakulteti pediatriya kafedrasimudiri.

To'plamga kiritilgan tezislardagi ma'lumotlarning haqqoniyligi va iqtiboslarning to'g'riligiga mualliflar mas'uldir.

© Mualliflar jamoasi.

© Sciences.

PageMaker\Верстка\Sahifalovchi: Abdulaziz Ravshanov

Контакт редакций научных журналов
OOO Sciences, город Ташкент, Учтепа 14,
дом-7а.
E-mail: aktamovshohruhbekk@gmail.com
Тел: (+998-90) 620-08-08

Contact editors of scientific journals
OOO Sciences, Tashkent city, Uchtepa 14, house-7a.
E-mail: aktamovshohruhbekk@gmail.com
Tel: (+998-90) 620-08-08

Mundarija\Содержание\Content:

Roʻzmanov Abdullo Norbor oʻgʻli

Janubiy mintaqalarda takroriy ekin sifatida kungaboqar yetishtirishda foydali harorat yigʻindisiga ekish muddatlari va mineral oʻgʻitlar meʼyorlarining taʼsiri

6

Камалова Нурия Шамилевна

Влияние стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений на массу клубеньков сортов сои

10

Isyanov Radion Rashitovich

“La bayadère” by marius petipa: classical ballet heritage and its stage interpretation at the alisher navoi state academic bolshoi Theatre

16

Radion Rashitovich Isyanov

Ballet «la bayadère» de marius petipa : patrimoine classique et mise en scène au théâtre bolchoï alisher navoi

18

Султонова Нозима Камилжановна

История русских народных танцев: формирование, процесс развития и становление фольклорных традиций

20

Aliyeva Farangiz Madamin qizi, Arzieva Gulnora Borievna

Endokrin buzilishlar bilan bogʻliq bepushtligi boʻlgan ayollarda homiladorlikka tayyorlash (prekonsepsion parvarish)ni optimallashtirish

23

Саиднабиев Саидаъло Саидалиевич

Оценка финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий узбекистана: система индикаторов, пороговые значения и экспресс-диагностика рисков

26

Дамиржон Жабборзода Умедулло-ўғли

Жамоат жойларида зич тўпланиш ва аномал ҳатти-ҳаракатли объектларни реал вақт режимида аниқлашнинг сунъий интеллектга асосланган алгоритмлари

32

Najimov Elmurod Iqboljon oʻgʻli

Videoma'lumotlar asosida ob'ektlarni real vaqt rejimida kuzatish va traektoriya tahlili uchun sun'iy intellekt algoritmlari

34

Iminov Abduvali Abdumannobovich, Boʻriboyev Bekzod Yetmish oʻgʻli

Soya navlari urugʻlarining laboratoriya sharoitidagi unuvchanligiga biostimulyatorlar qoʻllashning taʼsiri

37

Norbekov Navroʻz Furhodovich, Nasimova Nigina Rustamovna

The role of hormonal imbalance in women's reproductive health

40

Муминова Мухаббат Ғофуржановна

Экиш усуллари ва озиклантириш меъёрларини шолининг барг сатҳига таъсири

43

**JANUBIY MINTAQALARDA TAKRORIY EKin SIFATIDA KUNGABOQAR
YETISHTIRISHDA FOYDALI HARORAT YIG‘INDISIGA EKISH MUDDATLARI VA
MINERAL O‘G‘ITLAR ME‘YORLARINING TA‘SIRI****Ro‘zmanov Abdullo Norbor o‘g‘li***Janubiy dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti*

Аннотация. Maqolada Qashqadaryo viloyati sharoitida takroriy ekin sifatida kungaboqar navlarini yetishtirishda o‘simlik o‘sib rivojlanishi hamda issiqlik keskin ko‘tarilishi natijasida muddatlar o‘rtasidagi foydali harorat ta‘siri yig‘indisi.

Kalit so‘zlar: Kungaboqar, o‘simlik, o‘g‘it me‘yori, ekish muddati, nav, foydali harorat.

Аннотация. В статье обобщены результаты влияния благоприятных колебаний температуры между периодами на рост и развитие растений при выращивании сортов подсолнечника в качестве многолетней культуры в условиях Кашкадарьинской области в результате резкого повышения температуры.

Ключевые слова: Подсолнечник, растение, норма внесения удобрений, дата посадки, сорт, оптимальная температура.

ABSTRACT

The article summarizes the results of the influence of favorable temperature fluctuations between periods on the growth and development of plants when growing sunflower varieties as a perennial crop in the conditions of the Kashkadarya region as a result of a sharp increase in temperature.

Key words: Sunflower, plant, fertilizer application rate, planting date, variety, optimal temperature.

Kirish. Bugungi kunda dunyoda global isish, qurg‘oqchilik, suv tanqisligi sababli sug‘oriladigan maydonlarda maydon birligi hisobiga mahsulot ishlab chiqish keskin kamayishi kuzatilmoqda. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 21-asrning birinchi choragida havo harorati +0,7°S ga ko‘tarilib, dunyodagi 8,17 mlrd. aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda. Jumladan, sug‘oriladigan maydonlar global isishda suv taqchilligi hamda jadallik bilan ishlov berish natijasida degradatsiyaga uchrab cho‘llanish ortib bormoqda¹. Shu sababli aholini oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini qondirishda suv tanqis, cho‘l va yarim cho‘l xududlarini ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish orqali o‘simlik moyi eksportini keskin ko‘paytirish maqsadida takroriy ekin sifatida kungaboqar yetishtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan agrotadbirlar ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda Respublikamizda 3,4 mln. ga sug‘oriladigan maydonlar mavjud bo‘lib, ammo asosiy ekin sifatida g‘o‘za va g‘alla ekinlari parvarish qilinmoqda. Keyingi yillarda moyli va dukkakli ekinlar takroriy ekin sifatida yetishtirish amalga oshirilmoqda. Takroriy ekin sifatida cho‘l sharoitlarida moyli va oqsilli oziq – ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish borasida agrotadbirlar olib borilib muayyan natijalarga erishilmoqda. Ammo, takroriy ekin sifatida moyli ekinlarni tuproq iqlim sharoitlari inobatga olinib ekish va yetishtirish tadbirlari to‘liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli, cho‘l tuproq iqlim sharoitlarini o‘rganish va takroriy ekin sifatida kungaboqar yetishtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan maqbul agrotadbirlar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Tadqiqot olib borilgan birinchi yil (15-20.06.2022) tajribamizda kungaboqarning “Diyor” va “Jahongor” navlarida ma‘dan o‘g‘it qo‘llanilmagan (N0P0K0) nazorat 1-variantdagi jami foydali harorat yig‘indisi 1507,1 va 1628,7 °C bo‘lganligi hamda ma‘dan o‘g‘it qo‘llanilgan (N80P60K60) 2-variantda foydali harorat yig‘indisi jami 1606,8 va 1701,0 °C bo‘lganligi aniqlandi. Ma‘dan o‘g‘it qo‘llash me‘yorini oshirib borgan sari foydali harorat yig‘indisi ortganligi kuzatildi. Shuningdek, N100P80K60 kg/ga me‘yorda ma‘dan o‘g‘itlar qo‘llanilgan 3-variantda foydali harorat jami mos ravishda 1655,0;1726,0 °C bo‘lganligi aniqlandi.

Ma‘dan o‘g‘itlar qo‘llash oshirilgan 4-variant (N120P100K60) va 5-variantlarda esa, foydali harorat yig‘indisi jami 1695,8; 1725,1 va 1741,8; 1734,0 °C bo‘lganligi aniqlandi. (1-jadval).

¹ <https://www.fao.org> 2021

**JANUBIY MINTAQALARDA TAKRORIY EKIN SIFATIDA KUNGABOQAR
YETISHTIRISHDA FOYDALI HARORAT YIG'INDISI**

1-jadval

№	Ekish muddati	Nav nomi	Ma'dan o'g'itlar, kg/ga	Unib chiqish mudдати	Chin barg chiqarish	3-4 barg hosil qilish	7-8 barg hosil qilish	12-14 barg hosil qilish	Savatcha hosil qilish	Gullash davri	Urug' to'lish hish davri	Pishish davri	Jami foydali harorat yig'in dis i
1	15-20.06.2022-2024 yy	Diyor	N ₀ P ₀ K ₀	92,8	90,6	82,1	84,7	107,4	249,1	209,5	346,4	244,5	1507,1
2			N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	92,8	90,6	103,5	80,2	133,3	270,2	221,5	353,8	260,9	1606,8
3			N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	92,8	90,6	103,5	97,2	160,5	285,7	238	350,6	236,1	1655,0
4			N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	92,8	112,8	91,6	102,8	167,8	277,6	241,3	367,5	241,6	1695,8
5			N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	72,3	151,1	91,6	102,8	190,6	289,7	278,4	352,6	212,7	1741,8
6	Jahongir		N ₀ P ₀ K ₀	92,8	90,6	103,5	80,2	111,4	226,2	233,4	335,3	355,3	1628,7
7			N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	92,8	90,6	118,1	82,6	138	270,4	221,5	306	381	1701,0
8			N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	92,8	112,8	111,2	85,3	142,5	285,4	201,1	353,3	341,6	1726,0
9			N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	72,3	132,4	111,2	85,3	142,5	320,4	183,6	353,2	324,2	1725,1
10			N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	72,3	132,4	111,2	85,3	163,4	316,5	185	352,3	315,6	1734,0
11	25-30.06.2022-2024 yy	Diyor	N ₀ P ₀ K ₀	111,2	85,3	76,4	87,0	139,2	252,9	220,7	325,9	196,8	1495,4
12			N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	95,9	100,6	76,4	87,0	163,1	248,1	226,3	335,9	187,1	1520,4
13			N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	95,9	100,6	76,4	108,9	163,6	225,7	238,6	333,2	186,4	1529,3
14			N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	95,9	100,6	98,3	109,8	140,8	244,6	233,6	344,3	178,8	1546,7
15			N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	95,9	100,6	98,3	133,5	158,6	238,6	227,3	327,6	176,3	1556,7
16	Jahongir		N ₀ P ₀ K ₀	111,2	67,3	73,5	87,0	112,9	261,6	206,9	329,1	173,6	1423,1
17			N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	111,2	85,3	76,4	87,0	139,2	272	215,4	338,8	184,5	1509,8
18			N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	95,9	100,6	98,3	87,0	141,2	285,4	189	327,9	184,5	1509,8
19			N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	95,9	100,6	98,3	87,0	163,6	280,1	198,1	319,3	195,1	1538,0
20			N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	95,9	100,6	98,3	109,8	161,9	294,9	191,4	315,1	188,8	1556,7
21	10.07.2022	Diyor	N ₀ P ₀ K ₀	94,4	108,9	94	111,1	107,4	206,4	182,7	284,5	170,1	1359,5
22			N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	94,4	108,9	117,3	125,3	89,1	206,9	178	282	176,3	1378,2

2 3		N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	94,4	108,9	117,3	125,3	89,1	206,9	194	278,7	171,5	1386,1
2 4		N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	94,4	131,7	118,4	119,8	89,7	224	189,8	276,8	154,4	1399
2 5		N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	94,4	131,7	118,4	136,4	111,7	201,6	189,5	275,9	146,8	1406,4
2 6	Jahongir	N ₀ P ₀ K ₀	116,3	109,8	94,5	125,3	89,1	187,2	182,7	271,4	183,2	1359,5
2 7		N ₈₀ P ₆₀ K ₆₀	116,3	109,8	118,4	119,8	89,7	208	173,9	266	176,3	1378,2
2 8		N ₁₀₀ P ₈₀ K ₆₀	116,3	109,8	118,4	119,8	89,7	208	173,9	278,7	177,6	1392,2
2 9		N ₁₂₀ P ₁₀₀ K ₆₀	116,3	133,5	117,1	131	113,6	182,7	173,6	276,8	154,4	1399
3 0		N ₁₄₀ P ₁₂₀ K ₆₀	116,3	133,5	117,1	131	113,6	182,7	189,5	275,9	146,8	1406,4

Takroriy ekin sifatida kungaboqarning “Diyor” va “Jahongir” navlari ekilib xar xil me’yorda oziqlantirilganda, ikkinchi muddatda (25-30.06.2022) ekilgan ma’dan o’g’it qo’llanilmagan (N0P0K0) nazorat 1-variantdagi jami foydali harorat yig’indisi 1495,4 va 1423,1 °C bo’lganligi hamda ma’dan o’g’it qo’llanilgan (N80P60K60) 2-variantda foydali harorat yig’indisi jami 1520,4 va 1509,8 °C bo’lganligi aniqlandi. Jumladan N100P80K60 kg/ga me’yorda ma’dan o’g’itlar qo’llanilgan 3-variantda foydali harorat jami mos ravishda 1529,3 va 1509,8 °C bo’lganligi aniqlandi.

Ma’dan o’g’itlar qo’llash oshirilgan 4-variant (N120P100K60) va 5-variantlarda esa, foydali harorat yig’indisi jami 1546,7; 1538,0 va 1556,7; 1556,7 °C bo’lganligi aniqlandi. (1-jadval).

Olib borilgan tadqiqotimizda takroriy ekin sifatida kungaboqarning “Diyor” va “Jahongir” navlari ekilgan uchinchi muddatda (5-10.07.2022) ekilgan ma’dan o’g’it qo’llanilmagan (N0P0K0) nazorat 1-variantdagi jami foydali harorat yig’indisi 1359,5 va 1359,5 °C bo’lganligi hamda ma’dan o’g’it qo’llanilgan (N80P60K60) 2-variantda foydali harorat yig’indisi jami 1378,2 va 1378,2 °C bo’lganligi aniqlandi. Jumladan N100P80K60 kg/ga me’yorda ma’dan o’g’itlar qo’llanilgan 3-variantda foydali harorat jami mos ravishda 1386,1 va 1392,2 °C bo’lganligi aniqlandi.

Ma’dan o’g’itlar qo’llash oshirilgan 4-variant (N120P100K60) va 5-variantlarda esa, foydali harorat yig’indisi jami 1399 ; 1399 va 1406,4; 1406,4 °C bo’lganligi aniqlandi. (1-jadval).

Xulosa

1. Tadqiq etilgan hududning iqlim sharoitlari yozgi mavsumda harorat yuqori bo’lib, yog’ingarchiliklar bo’lmashligi sababli, havosi quruq bo’lishi takidlangan. Bunday iqlim sharoitlarda takroriy ekin sifatida qungaboqarni turli muddatlarda ekish orqali o’sib rivojlanishiga ta’sir etadigan omillarni aniqlash lozim. Shuningdek, kungaboqarni o’sib rivojlanishi maqbul kechadigan muddatlarda ekish tavsiya etadi.

2. Hudud tuproqlarining agrokimyoviy xossalari ko’ra, gumus miqdori azotning nitrat shakli, harakatchan fosfor bilan past taminlangan, almashinuvchan kaliy miqdori bilan o’rtacha ta’minlanganligi bois, kungaboqar yetishtirish davomida ma’dan o’g’itlarning qo’llash muddat va me’yorlarini to’g’ri ishlab chiqishni taqazo etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Аринушкина. Ye.B. *Руководство по химическому анализу почв*. М. МГУ.1970. – 488 с.
2. Mamadiyrov F., Ro’zmanov A., Annaeva N. *Almashlab ekish tizimida o’simliklar urug’ining dala unuvchanligiga tuproq zichligining ta’siri*. SChOLAR scientific journal.(ISSN 2181-4147). Vol.1. No.1(13) (2023): R-107-113.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых раёнах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
 - a. Баиров.А.Ж., Ташкузиев.М.М., Рихсиевой.Х.Т., Курвантаев.Р., Каримбердиевой.А.А и Саттаров. Д.С. *Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель*. Государственный комитет по земельным ресурсам Республики Узбекистан. Государственный научно-исследовательский

институт почвоведения и агрохимии. Т. 2004. – 260 с.

4. <https://m.kun.uz/news/2023/02/10/tolibonni-ozbekiston-uchun-fojiali-kanalni-qurishdan-toxtatib-boladimi-ekspertlar-bilan-suhbat>
5. <https://www.fao.org.2019>

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ И КРЕМНИСТЫХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ НА МАССУ КЛУБЕНЬКОВ СОРТОВ СОИ

**Камалова Нурия Шамилевна - базовый докторант Ташкентского
Государственного аграрного университета.**

Аннотация. В данной статье представлены данные о влиянии раздельного и комбинированного применения стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений на массу клубеньковых бактерий сортов сои. Установлено, что использование стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений оказывает положительное влияние на формирование клубеньковых бактерий. На обоих сортах выявлено, что при применении стимулятора Мальтамин, а также при совместном использовании кремнистого комплексного удобрения со стимуляторами роста, масса клубеньков была выше по сравнению с вариантами, где препараты применялись раздельно. Наибольшая масса клубеньковых бактерий отмечена при внесении комбинации кремнистого комплексного удобрения и стимулятора Мальтамин.

Ключевые слова: соя, стимуляторы, Узбиогумин, Регоплант, мальтамин, кремний, масса клубеньковых бактерий, Нафис, Вилана.

Annotatsiya. Ushbu maqolada soya navlariga stimulyatorlar va kremniyli kompleks o'g'itlarni alohida va birgalikda qo'llashning uning tuganak vazniga ta'siriga oid ma'lumotlar keltirilgan. Stimulyatorlar va kremniyli kompleks o'g'itlar tuganak soniga yaxshi ta'sir etganligi aniqlanib, har ikkala navda ham stimulyatorlardan Maltamin, stimulyatorlarni kremniyli kompleks o'g'it bilan solishtirganda kremniyli kompleks o'g'it va stimulyatorlarni kremniyli kompleks bilan birgalikda qo'llanilganda kremniyli kompleks o'g'it+Maltamindan foydalanilganda tuganak vazni yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Tayanch so'zlar: soya, stimulyatorlar, Uzbiogumin, Regoplant, Maltamin, Sila kremniy, tuganak vazni, Nafis, Vilana.

Abstract. This article presents data on the effect of separate and combined application of stimulants and silicon complex fertilizers on the weight of nodule bacteria of soybean varieties. It was found that stimulants and silicon complex fertilizers had a good effect on the weight of nodule bacteria, and in both varieties, the weight of nodule bacteria was higher when using Maltamin, stimulants with silicon complex fertilizer, and when using stimulants with silicon complex fertilizer together with silicon complex fertilizer + Maltamin.

Keywords: soybean, stimulants, Uzbiogumin, Regoplant, Maltamin, Sila silicon, weight of nodule bacteria, Nafis, Vilana.

Введение.

В настоящее время соя является одной из наиболее значимых сельскохозяйственных культур в мире. Её возделывание осуществляется более чем в 60 странах. Среди зернобобовых культур соя занимает ведущее место. В условиях глобального дефицита белка особое значение приобретает то, что соевые бобы отличаются высоким содержанием белка, включающего все незаменимые аминокислоты, необходимые для питания человека, что значительно повышает их пищевую ценность. Следует особо подчеркнуть, что по содержанию таких важнейших аминокислот, как лизин, метионин, аргинин, лейцин и других, соя может соперничать с большинством продуктов питания. Во многих странах, где соя возделывается в больших масштабах, она является основным источником растительного белка, обеспечивая не только пищевые потребности человека, но и служа высокопитательным кормом для животноводства, способствуя повышению его продуктивности. На долю сои приходится около 40 % общего мирового производства растительных масел [2].

Анализ научной литературы. Помимо принятой технологии возделывания, в настоящее время особую актуальность приобретают исследования, направленные на применение стимуляторов роста, способствующих более активному росту, развитию растений и формированию урожая.

В растениеводстве всхожесть семян имеет большое значение, поскольку именно от неё во многом зависит успешность роста и развития растений. Повышение данного показателя возможно под воздействием различных стимуляторов, регуляторов роста, удобрений и других физиологически активных веществ (Агафонов О.М. и др.) [1].

В настоящее время на промышленном уровне создаются различные комплексные составы, включающие минеральные и микроудобрения, регуляторы роста, стимуляторы, а также прилипатели для семян. Эти сложные композиции применяются при предпосевной обработке семян. Использование подобных обработок способствует экономии посевного материала. Применение комплексов регуляторов роста направлено не только на повышение урожайности растений, но и на обеспечение их экологической безопасности (Шаповал, 2015) [7].

В сельском хозяйстве использование регуляторов роста растений началось в США в 1930-е годы. Первым синтетическим гормоном, получившим широкое применение, был этилен. С тех пор синтетические вещества, имитирующие действие природных фитогормонов, стали неотъемлемой частью современной агротехнологии (Ловсова) [4].

Разработка технологии применения регуляторов роста и биостимуляторов, повышающих иммунитет у зернобобовых культур, имеет исключительно важное и актуальное значение [6].

В опытах, проведенных в ООО «Аксайская Нива» (Ростовская область, Аксайский район), установлено, что обработка семян сои препаратом «ГумиМакс» способствовала снижению гибели растений и оказывала положительное влияние на развитие ростков и формирование урожая. Результаты исследований показали, что «ГумиМакс» повышает устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды. Отметим, что предварительная совместная обработка семян препаратами «ГумиМакс» и «Ризоторфин» перед посевом позволяет увеличить урожайность сои на 0,3–0,4 т/га (Балакай Г.Т. и соавт., 2008) [3].

Регуляторы роста обладают способностью положительно влиять на урожайность и качество семян сои. Они повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как недостаток влаги, температурные колебания и другие стрессовые условия. Для достижения максимального эффекта регуляторы роста рекомендуется применять посредством поэтапной обработки семян (Хохоева Н.Т., [8]).

По данным Ран О.П., Селиховой О.А. и Тихончука П.В. (2009), при возделывании сои в луговых районах полив в период дождей не проводится. В отдельных регионах в условиях засухи наблюдается снижение урожайности и значительные потери. Размер ущерба от засухи зависит от её продолжительности, фазы развития растений, интенсивности испарения влаги и состояния почвы. Недостаток воды (сухость почвы) проявляется в закрытии устьиц на листьях, снижении транспирации и фотосинтеза [5].

В опытах, проведенных Х.Н. Атабаевой, Ф.Б. Намозовым, А.А. Курбановым и С.Ш. Хайруллаевым в 2018–2020 гг., установлено, что внесение микроэлементов на посевы сои оказывает положительное влияние на высоту растений, развитие листьев и корневой системы, формирование клубеньков, качество зерна и урожайность, обеспечивая получение высоких урожаев [10].

Согласно данным Р. Джураевой, Ж. Тошпулатова, А. Иминова, Х. Бозорова, Л. Зайнитдиновой, С. Хатамова и С.Ш. Хайруллаева, в опытах, проведенных в 2015–2017 гг., при внесении минеральных удобрений и штаммов азотфиксирующих бактерий рода *Rhizobium* на посевы сои наблюдалось увеличение урожайности на 12,6–12,8 ц/га по сравнению с контрольным вариантом [11, 12].

Место проведения исследования, условия и методы. Исследования проводились на полях опытного хозяйства Ташкентского государственного аграрного университета. Опытные варианты каждого сорта размещались в 4 ряда, количество вариантов составляло 10, всего было подготовлено 40 делянок. Размер каждой делянки 10 м в длину и 2,8 м в ширину. Варианты размещались методом рандомизации. Каждый вариант включал 4 ряда, при этом общая площадь одной делянки составляла 28,0 м². Из них два средних ряда учитывались как опытные, а два крайних ряда выполняли функцию защитных. Для учета биометрических показателей отбиралось по 20 растений с каждого опытного ряда. Исследования выполнялись в полевых и лабораторных условиях. В работе использовались методические подходы, изложенные в следующих источниках: «Методы проведения полевых опытов» (Т. УзПИТИ, 2007), «Методика полевого опыта» (Б. Доспехов, 1985), «Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» (1985, 1989) и «Методы

агрохимических и агрофизических исследований почв Средней Азии» (1988).

Сорт сои Нафис. Сорт Нафис создан методом индивидуального отбора в Узбекском научно-исследовательском институте рисоводства. Авторы сорта: Р.У. Сайтканова, Н.И. Содикова, Ф.Ю. Ибрагимов, М.А. Саттаров, И. Мирзаева. Продолжительность вегетационного периода составляет 115–125 дней. Высота растений 145–150 см. Расположение нижних бобов 14–16 см от основания, количество ветвей 2–4, количество бобов на растении 120–130, количество зерен в одном бобе 2–4. Качество семян и технологические показатели: масса 1000 семян 165–175 г; содержание белка 40–41%; содержание масла 25–27%. Сорт характеризуется устойчивостью к полеганию, осыпанию и болезням, пригоден для уборки с использованием механизации. Урожайность: при благоприятных условиях возможно получение 30–32 ц/га зерна и 250–300 ц/га зелёной массы.

Сорт сои Вилана. Сорт Вилана создан на Всероссийском НИИ масличных культур. Этот сорт получен путем скрещивания коллекционного образца Л-309, гибридного поколения 0240, и сортов Ф2 и Ф3 с использованием индивидуальной и массовой селекции. Растения характеризуются сероватой опушенностью, цветки фиолетовые, бобы коричневые, семена желтые, тусклые, без пятен. Сорт среднеспелый, устойчив к неблагоприятным условиям и засухе, при обеспечении влагой урожайность увеличивается. Вегетационный период составляет 116–120 дней. Высота растений 111–115 см, расположение нижних бобов 16–17 см от основания. Урожайность семян без полива составляет 32–34 ц/га, при поливе может достигать до 42 ц/га. Содержание белка в зерне 40,1–40,3%, масла 22,4–22,6%.

Результаты исследований. В опытах на сорте сои Нафис установлено, что применение стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений оказывало положительное влияние на массу клубеньковых бактерий в фазу бутонизации и колебалась в пределах от 0,07 до 0,208 г в зависимости от варианта опыта. В фазе цветения масса клубеньков в контрольном варианте (вода) составляла 0,15 г, на фоне внесения минеральных удобрений (N60P120K80) 0,233 г, а на фоне минеральных удобрений совместно с поливом 0,262 г. При внесении на фоне минеральных удобрений стимуляторов роста масса клубеньков увеличивалась следующим образом: Узбиогумин (1,8 л/га) 0,293 г; Регоплант (150 мл/га) 0,322 г; Мальтамин (3,5 л/га) 0,370 г; комплекса Сила кремния (450 мл/га) 0,393 г. Наибольший эффект отмечен при применении Мальтамина и комплекса Сила кремния. При совместном применении на фоне минеральных удобрений комплекса Сила кремния в дозировке (450 мл/га) с различными стимуляторами масса клубеньков составляла: Узбиогумин (1,8 л/га) 0,410 г; Регоплант (150 мл/га) 0,429 г; Мальтамин (3,5 л/га) 0,454 г. Лучший результат достигнут при совместном применении комплекса Сила кремния с Мальтамином. В фазу бобообразования масса клубеньков составила: при отсутствии удобрений 1,539 г; при внесении минеральных удобрений 1,621 г; при внесении минеральных удобрений совместно с поливом 1,727 г. На фоне и стимуляторов роста (Узбиогумин 1,8 л/га; Регоплант 150 мл/га; Мальтамин 3,5 л/га) масса клубеньков увеличивалась по сравнению с вариантами без удобрений на 0,475–0,575–0,723 г/га, по сравнению с вариантами с минеральными удобрениями на 0,393–0,493–0,641 г/га, по сравнению с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,287–0,387–0,535 г/га.

Применение кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) на фоне минеральных удобрений увеличивало массу клубеньков до 2,402 г, что превышало показатели вариантов: без удобрений на 0,863 г/га, с минеральными удобрениями на 0,781 г/га, с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,675 г/га. При совместном применении кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) со стимуляторами роста Узбиогумин (1,8 л/га), Регоплант (150 мл/га) и Мальтамин (3,5 л/га) наибольший эффект наблюдался при использовании Мальтамина. В этом варианте масса клубеньков превышала показатели контрольного варианта без удобрений на 1,276 г/га, варианта с минеральными удобрениями на 1,194 г/га, а варианта с минеральными удобрениями совместно с поливом на 1,085 г/га.

При пересчёте массы клубеньков на гектар установлено, что в варианте без удобрений масса составила 5,0 ц/га, при внесении минеральных удобрений 5,4 ц/га, а при совместном внесении минеральных удобрений совместно с поливом 5,8 ц/га. На фоне и стимуляторов роста (Узбиогумин 1,8 л/га; Регоплант 150 мл/га; Мальтамин 3,5 л/га) масса клубеньков увеличивалась следующим образом: по сравнению с вариантом без удобрений на 1,8; 2,3; 2,9

ц/га, или 36,0–46,0–58,0 %; по сравнению с вариантом с минеральными удобрениями на 1,4; 1,9; 2,5 ц/га, или 25,9–35,2–46,3 %; по сравнению с вариантом с минеральными удобрениями совместно с поливом на 1,0; 1,5; 2,1 ц/га, или 17,2–25,9–36,2 %.

Применение кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) на фоне минеральных удобрений обеспечивало массу клубеньков 8,5 ц/га, что превышало показатели вариантов: без удобрений на 3,5 ц/га, с минеральными удобрениями на 3,1 ц/га, с минеральными удобрениями совместно с поливом на 2,7 ц/га. При совместном применении кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) со стимуляторами роста Узбиогумин (1,8 л/га), Регоплант (150 мл/га) и Мальтамин (3,5 л/га) наибольший эффект наблюдался при использовании Мальтамина. В этом варианте масса клубеньков превышала показатели: контрольного варианта без удобрений на 5,2 ц/га, варианта с минеральными удобрениями на 4,8 ц/га, варианта с минеральными удобрениями совместно с поливом на 4,9 ц/га.

Таблица-1

Влияние стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений на массу клубеньков сортов сои (2023–2025 гг.)

Нормы применения стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений	Фазы развития			ц/га
	бутонизация , г	цвете ние, г	бобообразова ние, г	
Нафис				
Контроль (без удобрений)	0,070	0,150	1,539	5,0
Фон - (N-60, P-120, K-80 кг/га)	0,107	0,233	1,621	5,4
Фон - (N-60, P-120, K-80 кг/га)+вода	0,120	0,262	1,727	5,8
Фон +Узбиогумин (1,8 л/га)	0,135	0,293	2,014	6,8
Фон +Регоплант (150 мл/га)	0,148	0,322	2,114	7,3
Фон +Мальтамин (3,5 л/га)	0,170	0,370	2,262	7,9
Фон +Сила кремния (450 мл/га)	0,180	0,393	2,402	8,5
Фон +Сила кремния + Узбиогумин (450 мл/га+1,8 л/га)	0,188	0,410	2,534	9,0
Фон +Сила кремния + Регоплант (450 мл/га+150 мл/га)	0,197	0,429	2,663	9,5
Фон +Сила кремния + Мальтамин (450 мл/га+3,5 л/га)	0,208	0,454	2,815	10,2
Вилана				
Контроль (без удобрений)	0,098	0,210	1,385	4,2
Фон - (N-60, P-120, K-80 кг/га)	0,150	0,256	1,459	4,5
Фон - (N-60, P-120, K-80 кг/га) +вода	0,168	0,288	1,554	4,9
Фон +Узбиогумин (1,8 л/га)	0,188	0,323	1,813	5,7
Фон +Регоплант (150 мл/га)	0,207	0,355	1,903	6,1
Фон +Мальтамин (3,5 л/га)	0,238	0,407	2,036	6,6
Фон +Сила кремния (450 мл/га)	0,253	0,433	2,162	7,1
Фон +Сила кремния + Узбиогумин (450 мл/га+1,8 л/га)	0,263	0,451	2,281	7,6
Фон +Сила кремния + Регоплант (450 мл/га+150 мл/га)	0,275	0,471	2,396	8,0
Фон +Сила кремния + Мальтамин (450 мл/га+3,5 л/га)	0,291	0,499	2,533	8,5

В опытах на сорте сои Вилана установлено, что применение стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений оказывало положительное влияние на массу клубеньковых бактерий в фазу бутонизации и колебалась в пределах от 0,098 до 0,291 г в зависимости от варианта опыта. В фазе цветения масса клубеньков в контрольном варианте (вода) составляла 0,21 г, на фоне внесения минеральных удобрений (N60P120K80) 0,256 г, а на фоне минеральных удобрений совместно с поливом 0,288 г. При внесении на фоне минеральных удобрений стимуляторов роста масса клубеньков увеличивалась следующим образом: Узбиогумин (1,8 л/га) 0,323 г; Регоплант (150 мл/га) 0,355 г; Мальтамин (3,5 л/га)

0,407 г; комплекса Сила кремния (450 мл/га) 0,433 г. Наибольший эффект отмечен при применении Мальтамина и комплекса Сила кремния. При совместном применении на фоне минеральных удобрений комплекса Сила кремния в дозировке (450 мл/га) с различными стимуляторами масса клубеньков составляла: Узбиогумин (1,8 л/га) 0,451 г; Регоплант (150 мл/га) 0,471 г; Мальтамин (3,5 л/га) 0,499 г. Лучший результат достигнут при совместном применении комплекса Сила кремния с Мальтамином. В фазу бобообразования масса клубеньков составила: при отсутствии удобрений 1,385 г; при внесении минеральных удобрений 1,459 г; при внесении минеральных удобрений совместно с поливом 1,554 г. На фоне и стимуляторов роста (Узбиогумин 1,8 л/га; Регоплант 150 мл/га; Мальтамин 3,5 л/га) масса клубеньков увеличивалась по сравнению с вариантами без удобрений на 0,428–0,518–0,651 г/га, по сравнению с вариантами с минеральными удобрениями на 0,354–0,444–0,577 г/га, по сравнению с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,259–0,349–0,482 г/га

Применение кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) на фоне минеральных удобрений увеличивало массу клубеньков до 2,162 г, что превышало показатели вариантов: без удобрений на 0,777 г/га, с минеральными удобрениями на 0,703 г/га, с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,608 г/га. При совместном применении кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) со стимуляторами роста Узбиогумин (1,8 л/га), Регоплант (150 мл/га) и Мальтамин (3,5 л/га) наибольший эффект наблюдался при использовании Мальтамина. В этом варианте масса клубеньков превышала показатели контрольного варианта без удобрений на 1,148 г/га, варианта с минеральными удобрениями на 1,074 г/га, а варианта с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,979 г/га.

При пересчёте массы клубеньков на гектар установлено, что в варианте без удобрений масса составила 4,2 ц/га, при внесении минеральных удобрений 4,5 ц/га, а при совместном внесении минеральных удобрений совместно с поливом 4,9 ц/га. На фоне и стимуляторов роста (Узбиогумин 1,8 л/га; Регоплант 150 мл/га; Мальтамин 3,5 л/га) масса клубеньков увеличивалась следующим образом: по сравнению с вариантом без удобрений на 1,5; 1,9; 2,4 ц/га, или 35,7–45,2–57,1 %; по сравнению с вариантом с минеральными удобрениями на 1,2; 1,6; 2,1 ц/га, или 28,6–35,6–46,7 %; по сравнению с вариантом с минеральными удобрениями совместно с поливом на 0,8; 1,2; 1,7 ц/га, или 16,3–24,5–34,7 %. Применение кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) на фоне минеральных удобрений обеспечивало массу клубеньков 7,1 ц/га, что превышало показатели вариантов: без удобрений на 2,9 ц/га, с минеральными удобрениями на 2,6 ц/га, с минеральными удобрениями совместно с поливом на 2,2 ц/га. При совместном применении кремнистого комплексного удобрения (450 мл/га) со стимуляторами роста Узбиогумин (1,8 л/га), Регоплант (150 мл/га) и Мальтамин (3,5 л/га) наибольший эффект наблюдался при использовании Мальтамина. В этом варианте масса клубеньков превышала показатели: контрольного варианта без удобрений на 4,3 ц/га, варианта с минеральными удобрениями на 4,0 ц/га, варианта с минеральными удобрениями совместно с поливом на 3,6 ц/га. Таб №1.

Выводы. Анализ результатов исследований показал, что применение стимуляторов и кремнистых комплексных удобрений оказывает положительное влияние на массу клубеньков у изучаемых сортов сои. При сравнении стимулятора Мальтамин с кремнистым комплексным удобрением Сила кремния и при совместном применении стимуляторов с кремнистым комплексным удобрением наибольшая масса клубеньков достигалась при сочетании Сила кремния + Мальтамин. Таким образом, данная комбинация обеспечивала более высокую массу клубеньков по сравнению со всеми другими вариантами опыта для обоих сортов.

Список использованной литературы

1. Агафонов О.М. и др. Научные основы применения удобрений. Колос. 2015. с 11,187.
2. Б.Доспехов "Методика полевого опыта, 1985 й
3. Балакай Г.Т., Ивебор Лоуренс Уче и др. Масличные культуры, 2008
4. Ларина Р.Е., Лисова Р.В., Логинов О.Н., Ловсова. Особенности формирования урожая сои в условиях центральной зоны Нечерноземной зоны // Проблемы агрохимии и экологии. 2018, № 4, С.27-33
5. Ран.О.П., Селихова.О.А., Тихончук.П.В. Применение биологических препаратов в посевах сои // Достижения науки и техники АПК. 2009, №18.С.26-27

6. Сонин К.Е. Влияние препарата фуrolан на формирование качества семян трёх сортов подсолнечника // Пищевая технология. – 2010. – №1. – С. 13–15.
7. Шаповал, Новиская.Н.В., Щучка Р.В, Джелисюк.А.В. Урожайность сои в зависимости от элементов технологии на черноземах типичных лесостепи Украины // Вестник. Алтайский ГАУ, №5. серия 11. 2015
8. Хохоева Н.Т., Ран.О.П. Применение биологических препаратов в посевах сои // Достижения науки и техники АПК. 2009, №18.С.26-27.
9. Yakubjonov.O, S.Tursunov, Muqimov.Z Donchilik T. Yangi asr avlodi 2009 234-bet
10. Nazarovna, AK, Bakhromovich, NF, Alavkhonovich KA, Ugli KSS. Effects of Sulfur and Manganese Micronutrients on the Yield of Soybean Varieties. *Agricultural Sciences*, 2020;11: 1048-1059. <https://doi.org/10.4236/as.2020.1111068>
11. JURAEVA R., TASHPULATOV J., IMINOV A., BOZOROV X., ZAYNITDINOVA L., & KUKANOVA S. (2020). EFFICIENCY OF SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION OF SOY NODULE BACTERIA AFTER PRESERVATION. PLANT CELL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR BIOLOGY, 21(61-62), 7279. Retrieved from <https://www.ikprress.org/index.php/PCBMB/article/view/5644>.
12. Iminov, A. A., Hatamov, S. R. O., & Khayrullaev, S. S. O. (2020). Effect Of Nitragine And Mineral Fertilizers On Soil Microbiological Properties In Planted As Secondary Legume Crops. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 2(08), 169-172. <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume02Issue08-22>

“LA BAYADÈRE” BY MARIUS PETIPA: CLASSICAL BALLET HERITAGE AND ITS STAGE INTERPRETATION AT THE ALISHER NAVOI STATE ACADEMIC BOLSHOI THEATRE

Isyanov Radion Rashitovich
Uzbek State Academy of Choreography
"Choreography Pedagogy" Teacher Trainee

Abstract The article examines Marius Petipa's ballet *La Bayadère* as an outstanding masterpiece of classical ballet and a significant component of the contemporary repertoire of the Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre. The study analyzes the artistic features of the performance, its historical and cultural origins, choreographic style, and the importance of the production for the development of Uzbek ballet within the context of preserving the traditions of world classical heritage.

Keywords: classical ballet, Marius Petipa, *La Bayadère*, Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre, choreographic heritage, ballet dramaturgy.

The Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre holds a special place in the cultural life of the Republic of Uzbekistan, serving as a major center for the preservation and development of both world classical and national artistic traditions. Ballet has always occupied a leading position in the creative activities of the theatre, shaping a high level of artistic excellence and a thoughtful repertoire policy.

In recent years, the ballet company of the Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre has demonstrated remarkable artistic growth, reflected in the active renewal of its repertoire, which includes both works of classical heritage and contemporary choreographic productions. This process has been significantly supported by state cultural policies aimed at fostering spiritual maturity and the harmonious development of younger generations.

A particularly important place in the theatre's repertoire belongs to Marius Petipa's *La Bayadère*, a ballet universally recognized as a pinnacle of classical ballet art. Its staging on the stage of the Alisher Navoi Theatre represents a landmark event in the artistic biography of the institution and serves as clear evidence of the high professional level of Uzbek ballet.

The art of ballet reached its artistic peak in the nineteenth century largely due to the creative activity of the outstanding choreographer Marius Ivanovich Petipa. It was Petipa who formed a complete and refined system of classical ballet, establishing the fundamental principles of academic choreography that remain relevant to this day.

Petipa's ballets—*The Sleeping Beauty*, *Swan Lake*, *The Nutcracker*, *Don Quixote*, *Raymonda*, and *La Bayadère*—have become immortal masterpieces of world ballet heritage. These works are distinguished by the harmony of choreographic form, musical integrity, precise dramatic structure, and virtuoso development of both solo and ensemble scenes.

A special role in Petipa's legacy belongs to the genre of grand ballet, conceived as a monumental stage form combining pantomime, classical dance, solo variations, and large-scale ensemble compositions. Within this genre, *La Bayadère* achieved its full artistic maturity and expressive power.

La Bayadère, choreographed by Marius Petipa to the music of Ludwig Minkus and premiered in 1877, stands among the most significant works of Russian classical ballet. Its storyline is based on ancient Indian legends and depicts the tragic love between the temple dancer Nikiya and the noble warrior Solor.

One of the defining features of *La Bayadère* is the synthesis of European Romantic aesthetics with Orientalist imagery, reflecting artistic trends characteristic of the mid-nineteenth century. The exotic subject matter allowed Petipa to create vivid stage images, richly expressive dance scenes, and profound emotional depth.

The celebrated “Kingdom of the Shades” scene is widely regarded as the philosophical and choreographic climax of the ballet. Its purity of classical form, symmetry, and restrained expressiveness embody the highest ideals of academic ballet, presenting an ethereal realm in which human tragedy transcends earthly existence.

The ballet heritage of Marius Petipa constitutes the foundation of the repertoire of the Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre. The production of *La Bayadère*, premiered on April 13, 2019,

became a major cultural event in Uzbekistan and a vivid demonstration of the artistic maturity of the theatre's ballet company.

The inclusion of such a complex classical masterpiece in the repertoire requires not only impeccable technical mastery from performers but also a deep understanding of classical style, choreographic dramaturgy, and character interpretation. The soloists and corps de ballet of the Alisher Navoi Theatre display a high level of professional excellence, maintaining the authenticity of classical tradition while imparting the performance with distinctive artistic individuality.

This production of *La Bayadère* strengthens the international standing of Uzbek ballet, bringing it closer to leading world ballet stages and expanding cultural dialogue within the field of choreographic art.

Marius Petipa's *La Bayadère* represents an essential component of world classical ballet heritage and a significant element of the contemporary repertoire of the Alisher Navoi State Academic Bolshoi Theatre. Its staging in Tashkent constitutes an important artistic achievement aimed at preserving the traditions of classical ballet while fostering the development of the national ballet school.

The study of this production provides deeper insight into the evolution of ballet art in Uzbekistan in the modern era and confirms the enduring relevance of classical heritage as a source of artistic growth and professional refinement.

References

1. Avdeeva, L. *Ballet of Uzbekistan*. Tashkent, 2008.
2. Ashrafi, F. *The Alisher Navoi Bolshoi Theatre*. Tashkent, 2010.
3. Vaganova, A. Y. *Basic Principles of Classical Ballet*. St. Petersburg, 2000.
4. Zakharov, R. *The Art of the Ballet Master*. Moscow, 1986.
5. Krasovskaya, V. *Russian Ballet Theatre of the 19th Century*. Leningrad, 1972.
6. Petipa, M. *Materials, Memoirs, Articles*. Leningrad: Iskusstvo, 1971.
7. Slonimsky, Y. *Ballet and Choreographic Art*. Moscow, 1980.
8. Surits, E. Y. *The Ballet of the Moscow Bolshoi Theatre in the Second Half of the 19th Century*. Moscow, 2012.
9. Tarasov, N. I. *Classical Dance: The School of Male Performance*. Moscow, 1995.
10. Tikhonenko, S. "The Problem of Authorship of the Libretto of *La Bayadère*." *Bulletin of the Vaganova Ballet Academy*, No. 6, 2018.

Résumé: L'article examine le ballet de Marius Petipa *La Bayadère* en tant que chef-d'œuvre exceptionnel de l'art classique du ballet et élément significatif du répertoire moderne du Théâtre académique national Bolchoï Alisher Navoi. Les caractéristiques artistiques du spectacle, ses origines historiques et culturelles, sa stylistique chorégraphique et l'importance de cette mise en scène pour le développement du théâtre de ballet ouzbek sont analysées dans le contexte de la préservation des traditions classiques mondiales.

Mots-clés : ballet classique, Marius Petipa, *La Bayadère*, Théâtre Bolchoï Alisher Navoi, patrimoine chorégraphique, dramaturgie du ballet.

Le Théâtre académique national Bolchoï Alisher Navoi occupe une place particulière dans la vie culturelle de la République d'Ouzbékistan, constituant un centre majeur de préservation et de développement des traditions de l'art classique mondial et national. Le ballet y joue toujours un rôle central, assurant un haut niveau artistique tant dans l'exécution que dans la politique de répertoire.

Ces dernières années, la troupe de ballet du Théâtre Bolchoï Alisher Navoi a montré un essor créatif remarquable, se traduisant par le renouvellement actif du répertoire, incluant à la fois des œuvres du patrimoine classique et des productions chorégraphiques contemporaines. Le soutien de l'État à la culture et aux arts joue un rôle important dans ce processus, visant à former des personnalités spirituellement mûres et harmonieusement développées.

Un rôle particulier dans le répertoire du théâtre est occupé par le ballet de Marius Petipa *La Bayadère* — une œuvre mondialement reconnue comme sommet de l'art classique du ballet. Sa mise en scène au Théâtre Bolchoï Alisher Navoi a marqué une étape importante dans la biographie artistique du théâtre et témoigne du haut niveau professionnel du ballet ouzbek.

L'art du ballet du XIXe siècle a atteint son apogée artistique grâce au travail du chorégraphe éminent Marius Ivanovich Petipa. C'est lui qui a élaboré un système complet du ballet classique, définissant les principes fondamentaux de la chorégraphie académique, toujours actuels aujourd'hui.

Les spectacles créés par Petipa — *La Belle au bois dormant*, *Le Lac des cygnes*, *Casse-Noisette*, *Don Quichotte*, *Raymonda*, *La Bayadère* — sont devenus des chefs-d'œuvre immortels de l'art du ballet mondial. Ils se distinguent par la rigueur de la forme chorégraphique, une musicalité élevée, une structure dramatique claire et un développement virtuose des numéros solos et d'ensemble.

Un rôle particulier dans l'œuvre de Petipa est attribué au type de spectacle *grand ballet*, une production monumentale intégrant harmonieusement pantomime, danse classique, variations solistes et ensembles massifs. C'est dans ce genre que *La Bayadère* a atteint sa plénitude artistique et son expressivité.

Le ballet *La Bayadère*, créé par Marius Petipa en 1877 sur une musique de Ludwig Minkus, est l'une des œuvres les plus importantes du ballet classique russe. Son intrigue est basée sur des légendes anciennes de l'Inde et raconte l'histoire tragique de l'amour entre la danseuse du temple Nikiya et le guerrier Solor.

Une particularité de *La Bayadère* est la synthèse de l'esthétique romantique européenne avec des couleurs orientalistes, typiques des tendances artistiques de la seconde moitié du XIXe siècle. Le thème exotique a permis au chorégraphe de remplir le spectacle d'images vivantes, de scènes de danse expressives et de contenus émotionnels profonds.

Le point culminant du spectacle est le célèbre *Acte des ombres*, devenu un modèle de danse classique académique pure. Sa rigueur chorégraphique, sa symétrie et sa distanciation philosophique créent une image d'un autre monde, où la tragédie des héros acquiert une résonance éternelle.

Le patrimoine chorégraphique de Marius Petipa constitue la base du programme de répertoire du Théâtre Bolchoï Alisher Navoi. La mise en scène de *La Bayadère*, réalisée le 13 avril 2019, a été un événement majeur dans la vie culturelle de l'Ouzbékistan et une confirmation éclatante du haut niveau professionnel de la troupe de ballet du théâtre.

L'inclusion d'une œuvre classique aussi monumentale dans le répertoire exige des interprètes

non seulement une maîtrise technique impeccable, mais aussi une compréhension profonde du style de la danse classique, de sa dramaturgie et de son système d'images. Les solistes et le corps de ballet du Théâtre Bolchoï Alisher Navoi démontrent une maîtrise exécutive mûre, préservant l'authenticité de la tradition classique tout en donnant au spectacle une couleur artistique individuelle.

La mise en scène de *La Bayadère* contribue à renforcer l'autorité internationale du ballet ouzbek, rapprochant le théâtre des grandes scènes mondiales et élargissant le dialogue culturel dans le domaine de l'art chorégraphique.

Le ballet *La Bayadère* de Marius Petipa fait partie intégrante du patrimoine classique mondial et constitue un élément important du répertoire moderne du Théâtre Bolchoï Alisher Navoi. Sa représentation à Tachkent est un acte artistique significatif visant à préserver les traditions du ballet classique et à développer l'école nationale de ballet.

L'étude de ce spectacle permet de mieux comprendre les processus de développement de l'art du ballet en Ouzbékistan à l'époque contemporaine et confirme la pertinence de se tourner vers le patrimoine classique comme source de croissance artistique et de perfectionnement professionnel.

Bibliographie

1. Авдеева Л. Балет Узбекистана. — Ташкент, 2008.
2. Ашрафи Ф. Большой театр имени Алишера Навои. — Ташкент, 2010.
3. Ваганова А. Я. Основы классического танца. — СПб., 2000.
4. Захаров Р. Искусство балетмейстера. — Москва, 1986.
5. Красовская В. Русский балетный театр XIX века. — Ленинград, 1972.
6. Петипа М. Материалы. Воспоминания. Статьи. — Л.: Искусство, 1971.
7. Слонимский Ю. Балет и хореографическое искусство. — Москва, 1980.
8. Суриц Е. Я. Балет московского Большого театра во второй половине XIX века. — Москва, 2012.
9. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. — Москва, 1995.
10. Тихоненко С. Проблема авторства либретто к балету «Баядерка». // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой. № 6, 2018.

ИСТОРИЯ РУССКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ: ФОРМИРОВАНИЕ, ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ

Султонова Нозима Камилжановна
Государственная академия хореографии Узбекистана
преподаватель-стажёр

Аннотация: В данной статье научно анализируется процесс исторического формирования русских народных танцев, их древние обрядовые корни, этапы социально-культурного развития, а также процесс становления на уровне профессионального сценического искусства. В исследовании использованы историко-этнографический, культурологический и хореологический подходы. Эволюция русских народных танцев рассматривается в неразрывной связи с фольклорным мышлением, социальной средой и эстетическими представлениями.

Ключевые слова: русские народные танцы, фольклор, обряд, историческое развитие, сценический танец, этнография.

Русские народные танцы являются неотъемлемой частью многовекового культурного наследия восточнославянских народов. Танец выступает важным культурным феноменом, отражающим историческую память, мировоззрение и эстетическое мышление народа. В связи с этим изучение истории русских народных танцев имеет большое значение не только для хореографического искусства, но и для фольклористики, культурологии и социальных наук.

Целью данной статьи является исторический анализ этапов формирования и развития русских народных танцев, научное обоснование их обрядовых истоков и процесса превращения в сценическое искусство.

Истоки русских народных танцев восходят к языческому мировоззрению древних славянских племён. Ранние танцы носили синкретический характер, объединяя в себе обряд, песню и драматическое движение. Эти танцы были связаны с поклонением силам природы, идеями плодородия, урожайности и космогоническими представлениями.

Хороводы (круговые танцы) являются одной из важнейших форм древней танцевальной культуры. Круговая форма интерпретировалась как символ солнца и выражала непрерывность жизни. Повторяемость и ритмичность движений придавали танцу обрядовый смысл.

После принятия христианства на Руси народные танцы развивались в новой культурной среде. Несмотря на критику со стороны церкви некоторых обрядовых танцев, их фольклорные формы сохранились в народном сознании. Постепенно танцы утратили религиозное содержание и приобрели бытовой и праздничный характер.

В XV–XVII веках танцы на народных праздниках, ярмарках и массовых гуляниях стали средством социального общения. В этот период широкое распространение получили импровизационные пляски. В мужских танцах преобладали сила и ловкость, в женских — мягкость и внутренняя красота.

XIX век стал важным переломным этапом в истории русских народных танцев. Этнографы и фольклористы начали систематически записывать и описывать народные танцы, что создало основу для их сохранения и научного изучения.

Именно в этот период русские народные танцы стали восприниматься как важный символ национальной культуры и оцениваться как вид искусства, выражающий народный дух.

В XX веке русские народные танцы перешли в сферу профессионального сценического искусства. Ансамбли под руководством И. Моисеева создали жанр сценического народного танца, художественно перерабатывая фольклорный материал. При этом сохранялась фольклорная основа, но усиливались композиция, драматургия и техническое совершенство.

Сценический народный танец способствовал международному признанию русских народных танцев и их активному участию в глобальном культурном процессе.

Фольклорные традиции послужили основным источником формирования и развития русских народных танцев. Танец как неотъемлемая часть народной жизни был тесно связан с песней, устным народным творчеством, обрядами и обычаями. В этой связи невозможно

изучать русские народные танцы в отрыве от фольклора.

Целью данной статьи является раскрытие механизмов формирования русских народных танцев и связанных с ними фольклорных традиций, а также научное обоснование их места в системе культуры.

Русские народные танцы первоначально возникли как синкретическая форма искусства, объединяющая танец, песню, музыку и драматическое движение. В древнеславянском обществе такой синкретизм был следствием целостного восприятия мира, при котором виды искусства не разделялись.

Хороводы являются ярким примером данного процесса. Они исполнялись в сопровождении песни, а движения дополняли её текстовое содержание. Это свидетельствует о том, что танец выполнял не только эстетическую, но и коммуникативную и обрядовую функции.

В формировании русских народных танцев важную роль играли сезонные и семейные обряды. Весенние и осенние праздники, свадебные обряды, традиции, связанные с уборкой урожая, сопровождались танцами как основным средством выражения.

Так, в весенних обрядах танцы символизировали пробуждение природы и идеи плодородия. Круговые движения, прыжки и удары о землю имели символическое значение и отражали образную систему фольклорного мышления.

В рамках фольклорных традиций народные игры стали одним из важных источников русских народных танцев. Движения, возникшие в процессе игры, со временем превратились в самостоятельные танцевальные элементы. Особенно это характерно для плясок импровизационного типа, в которых проявлялись индивидуальное самовыражение и творческая свобода.

Такие танцы способствовали формированию индивидуального стиля в рамках коллективной традиции. В результате русские народные танцы развивались не на основе жёстких канонов, а в условиях живого творческого процесса.

Важную роль в формировании русских народных танцев сыграли региональные фольклорные традиции. В Центральной России, северных и южных регионах наблюдаются заметные различия в пластике, ритме и характере танцев.

Эти различия напрямую связаны с климатом, хозяйственной деятельностью и социальными условиями и демонстрируют влияние фольклорных традиций на танцевальный язык. Таким образом, русские народные танцы, сформировавшись в рамках единой культурной системы, обладают внутренним многообразием.

Русские народные танцы передавались в рамках фольклорных традиций устным и практическим путём. Отсутствие письменных источников компенсировалось обучением непосредственно в процессе исполнения, что обеспечило существование танца как живого культурного явления.

Преемственность поколений обеспечила устойчивость фольклорных традиций и сохранила русские народные танцы как важный признак национальной идентичности.

Фольклорные традиции определяют не только формальные, но и содержательные основы русских народных танцев. Через танец народ выражает свои социальные отношения, нравственные ценности и эстетические идеалы. В этом смысле русские народные танцы выступают важным средством культурной коммуникации.

Целью данной статьи является раскрытие культурного и социального содержания фольклорных традиций в русских народных танцах и научное обоснование их функций в жизни общества.

Русские народные танцы сформировались как художественная система, отражающая социальную структуру общества. Через танец выражаются идеи коллективизма, взаимной поддержки и социальной сплочённости. Особенно ярко это проявляется в хороводах, символизирующих целостность общины.

В процессе танца взаимоотношения участников строятся на чётком порядке и правилах, что отражает социальную иерархию и нравственные нормы. Роли молодёжи и старших, мужчин и женщин ясно проявляются в структуре танца.

Образы мужчины и женщины в русских народных танцах обладают устойчивой семантической системой, сформированной на основе фольклорных традиций. В мужских

танцах доминируют сила, смелость, ловкость и волевая решимость, отражающие социальную ответственность и образ защитника.

В женских танцах преобладают мягкость, изящество и внутренняя сдержанность. Плавность и пластичность движений выражают культурный идеал женского образа и интерпретируются как гендерные коды фольклорной традиции.

Русские народные танцы, основанные на фольклорных традициях, выполняют также нравственно-воспитательную функцию. В процессе танца укрепляются ценности коллективной дисциплины, взаимного уважения и согласованности. Особенно важно значение танца в социализации молодого поколения.

Воспитательная роль танца делает его важным элементом народной педагогики, что обуславливает его широкое применение в образовательном процессе.

Фольклорные традиции обусловили символический характер движений русских народных танцев. Каждое движение несёт определённый культурный смысл. Так, удары о землю символизируют плодородие и жизненную силу, а круговые движения — течение времени и круговорот жизни.

Такая символика позволяет рассматривать танец как систему культурных кодов, посредством семантического анализа которых раскрывается мировоззрение и система ценностей русского народа.

Русские народные танцы, сформированные на основе фольклорных традиций, являются важным признаком национальной идентичности. Они сохраняют историческую память народа и передают культурное наследие от поколения к поколению.

В современных условиях русские народные танцы продолжают играть значимую роль в осознании национальной идентичности и обеспечении культурной устойчивости. В фестивальной, сценической и образовательной среде они выступают как средство сохранения живого культурного наследия.

В ходе исторического развития русские народные танцы прошли сложную эволюцию от обрядово-прикладной формы к профессиональному сценическому искусству. Их формирование тесно связано с социальной жизнью народа, его мировоззрением и эстетическими представлениями. Проведённый анализ позволяет глубже осмыслить культурное значение русских народных танцев.

Русские народные танцы представляют собой сложное культурное явление, сформированное на основе фольклорных традиций. Обряды, народные игры, песни и обычаи определили пластическую систему, содержание и эстетический облик танца, что позволяет рассматривать его как выражение исторической памяти и культурной идентичности народа.

Культурное и социальное содержание фольклорных традиций в русских народных танцах носит глубокий и многослойный характер. Танец является культурной системой, отражающей социальную структуру общества, нравственные ценности и эстетические идеалы. Проведённый анализ позволяет оценить русские народные танцы не только как вид искусства, но и как значимый социально-культурный феномен.

Список литературы

1. Моисеев И. А. *Народный танец и его сценическое воплощение*. Москва, 1976.
2. Пропп В. Я. *Русские аграрные праздники*. Москва, 1963.
3. Афанасьев А. Н. *Поэтические воззрения славян на природу*. Москва, 1994.
4. Земцовский И. И. *Фольклор и культура*. Ленинград, 1987.
5. Некрылова А. Ф. *Русский народный праздник*. Санкт-Петербург, 2004.
6. Гвоздев А. А. *История русского танца*. Москва, 1980.
7. Каган М. С. *Морфология искусства*. Ленинград, 1972.
8. Лотман Ю. М. *Семиосфера*. Санкт-Петербург, 2000.
9. Бахтин М. М. *Творчество Франсуа Рабле*. Москва, 1990.
10. Smith L. *Folk Dance and Cultural Identity*. London, 2010.

ENDOKRIN BUZILISHLAR BILAN BOG'LIQ BEPUSHTLIGI BO'LGAN AYOLLARDA HOMILADORLIKKA TAYYORLASH (PREKONSEPSION PARVARISH)NI OPTIMALLASHTIRISH

Aliyeva Farangiz Madamin qizi, PhD dots. Arzieva Gulnora Borieva
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son akusherlik va ginekologiya kafedrası . kl.ordinator
ANNOTATSIYA

Endokrin omilli bepushtlik zamonaviy reproduktologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, u turli gormonal buzilishlar, jumladan, tuxumdonlar polikistozi sindromi (PCOS), qalqonsimon bez patologiyalari va giperprolaktinemiya o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada bunday bemorlarda homiladorlikka tayyorlash (prekonsepsion parvarish) bosqichini optimallashtirishning samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi — gormonal muvozanatni tiklash va metabolik ko'rsatkichlarni me'yorlashtirish orqali nafaqat homiladorlikka erishish, balki uni sog'lom yakunlash ko'rsatkichlarini yaxshilashdan iborat.

Maqolada ko'p tarmoqli yondashuvning ahamiyati yoritilgan: tana vaznini korreksiya qilish, insulinrezistentlikni bartaraf etish va qalqonsimon bez funksiyasini barqarorlashtirish prekonsepsion davrning ajralmas qismi sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, optimallashtirilgan tayyorgarlik protokollari homiladorlikning erta muddatlarida o'z-o'zidan to'xtash (bola tushishi) xavfini sezilarli darajada kamaytiradi va yordamchi reproduktiv texnologiyalar (EKO) samaradorligini oshiradi. Xulosa qilib aytganda, tizimli va individual yondashilgan prekonsepsion parvarish endokrin bepushtligi bor ayollar uchun reproduktiv muvaffaqiyatning kalitidir.

Kalit so'z:Prekonsepsion parvarish, endokrin bepushtlik, tuxumdonlar polikistozi sindromi (PCOS), gormonal optimallashtirish, reproduktiv salomatlik, metabolik buzilishlar, insulinrezistentlik.

KIRISH

Hozirgi vaqtda bepushtlik butun dunyo bo'ylab, shu jumladan O'zbekistonda ham nafaqat tibbiy, balki muhim ijtimoiy-demografik muammo bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv yoshdagi juftliklarning taxminan 15-20 foizi bepushtlikdan aziyat chekmoqda. Bepushtlikning turli shakllari orasida endokrin omilli bepushtlik alohida o'rin tutadi va umumiy holatlarning 30 foizidan 40 foizigacha bo'lgan qismini tashkil etadi. Endokrin buzilishlar nafaqat ovulyatsiya jarayonining buzilishiga (anvulyatsiyaga), balki endometriyning reseptivligi pasayishiga, homiladorlikning erta muddatlarda to'xtashiga va turli akusherlik asoratlari sabab bo'ladi.

Endokrin bepushtlikning negizida ko'pincha tuxumdonlar polikistozi sindromi (PCOS), giperprolaktinemiya, qalqonsimon bez funksiyasining buzilishi (gipotireoz va gipertireoz) hamda gipotalamo-gipofizar tizimdagi patologiyalar yotadi. Shuni ta'kidlash joizki, zamonaviy ayollarda ushbu gormonal buzilishlar ko'pincha metabolik sindrom, semizlik va insulinrezistentlik bilan birga kechmoqda. Bunday kompleks patologiyalar homiladorlikka erishish jarayonini qiyinlashtiradi va hatto yordamchi reproduktiv texnologiyalar (EKO) qo'llanilganda ham muvaffaqiyat ehtimolini pasaytiradi.

Prekonsepsion parvarish (homiladorlikka tayyorlash) — bu shunchaki gormonal fonni dori vositalari bilan to'g'rilash emas, balki ayol organizmini bo'lajak homiladorlikka har tomonlama kompleks tayyorlash tizimidir. Afsuski, amaliyotda ko'pincha "shoshilinch" davolash usullari qo'llanilib, organizmdagi metabolik va endokrin zaxiralar hisobga olinmaydi. Prekonsepsion parvarishni optimallashtirish — bu har bir bemorning individual endokrin statusini tahlil qilish, tana vaznini me'yorlashtirish, insulin sezuvchanligini oshirish va gormonal muvozanatni barqaror darajaga keltirishni anglatadi.

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-son akusherlik va ginekologiya kafedrası bazasida olib borilayotgan kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, homiladorlikdan oldin tizimli ravishda tayyorlangan ayollarda homiladorlikning asoratsiz kechishi va sog'lom farzand dunyoga kelish ko'rsatkichlari sezilarli darajada yuqori. Endokrin buzilishi bor ayollarda tayyorgarlik davrini optimallashtirish nafaqat reproduktiv natijalarni yaxshilaydi, balki onalar va bolalar o'limi hamda nogironligi xavfini kamaytirishda muhim strategik ahamiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Endokrin buzilishlari bo'lgan ayollarda homiladorlikka tayyorlashning optimallashtirilgan algoritmini ishlab chiqish va uning bepushtlikni davolashdagi samaradorligini baholashdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Endokrin bepushtligi bor ayollarning klinik va laborator ko'rsatkichlarini kompleks o'rganish.
2. Metabolik buzilishlarning (semizlik, insulinrezistentlik) fertillikka ta'sirini tahlil qilish.
3. Prekonsepsion davrda gormonal va metabolik korreksiyaning yangi, optimallashtirilgan usullarini qo'llash va ularning natijalarini o'rganish.
4. Optimallashtirilgan tayyorgarlikdan so'ng erishilgan homiladorliklarning kechishi va yakunlarini qiyosiy baholash.

Xulosa qilib aytganda, endokrin bepushtlikni davolashda faqatgina kontsepsiya (urug'lanish)ga e'tibor qaratmay, balki uning sifatli va sog'lom davom etishi uchun zamin yaratuvchi optimallashtirilgan prekonsepsion yondashuv zamonaviy ginekologiyaning ustuvor vazifasidir.

JAMOAT JOYLARIDA ZICH TO‘PLANISH VA ANOMAL XATTI-HARAKATLI OBYEKT LARNI REAL VAQT REJIMIDA ANIQLASHNING SUN’IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI

Damirjon Jabborzoda Umedullo o‘g‘li

Annotatsiya

Ushbu maqola jamoat joylarida zich to‘planish va anomal xatti-harakatli obyektlarni real vaqt rejimida aniqlash uchun sun’iy intellektga asoslangan algoritmlar to‘g‘risida taqdim etadi. Taklif etilgan yondashuv ikki bosqichli: avval zichlik baholash (crowd density estimation) orqali zichlik xaritalari va yuqori zichlikdagi hududlar aniqlanadi, so‘ngra harakat trajektoriyalari, optik oqim va vaqtga bog‘liq xususiyatlar birlashtirilgan xatti-harakat aniqlash moduli yordamida anomal holatlar (tezlashuvlar, to‘satdan yo‘naltirish o‘zgarishi, tashlab ketilgan/harakatsiz ob’ektlar va boshqalar) aniqlanadi. Modellar cheklangan hisob resurslarida ham real vaqt rejimida ishlashi uchun engil konvolyutsion arxitekturalar, kvantizatsiya va model pruning usullari qo‘llanadi. Ushbu ishda turli yorug‘lik, ko‘rish burchagi va zichlik sharoitlarida barqarorlikni ta‘minlash, maxfiylikni himoya qilish (anonimlashtirish orqali) va joylarda amaliy tatbiq uchun muvofiq chora-tadbirlar ham muhokama qilinadi. Yondashuv umumiy va maxsus benchmarklar hamda to‘plangan shahar kuzatuv ma‘lumotlar to‘plamida sinovdan o‘tkazilib, aniqlik, eslatma (recall), F1-score, zichlik xatolari (MAE, RMSE) va inference FPS kabi metrikalar bilan baholandi. Natijalar zich to‘planish va anomal xatti-harakatlarni aniqlashda yuqori aniqlik va past kechikishni ko‘rsatdi, bu esa jamoat xavfsizligi va ommaviy boshqaruv vazifalarida amaliy qo‘llanish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, real vaqt aniqlash, zichlik baholash (crowd density estimation), anomal xatti-harakat aniqlashi (anomaly detection), trajektoriya tahlili, optik oqim (optical flow), kompyuter ko‘rishi (computer vision), yengil neyron tarmoqlar (lightweight neural networks), edge-deployment, maxfiylik va anonimlashtirish.

Kirish (Introduction)

Jamoat joylarida xavfsizlik va tartibni ta‘minlash shahar aholisi soni ortib borishi va ommaviy tadbirlar tez-tez o‘tkazilishi sababli tobora muhim vazifaga aylanmoqda. Zich to‘planish holatlarini aniq aniqlaydigan va anomal xatti-harakatli obyektlarni – ya‘ni, g‘ayrioddiy harakat namunasini ko‘rsatuvchi shaxslar yoki obyektlarni – real vaqt rejimida aniqlay oladigan monitoring tizimlari olomonni boshqarish, jamoat xavfsizligi va favqulodda vaziyatlarga javob berish uchun muhim vositalardir. Kompyuter ko‘rishi (Computer Vision) va sun’iy intellekt (AI) sohasidagi yutuqlar yuqori aniqlik va past kechikish bilan ishlaydigan avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish uchun yangi imkoniyatlar ochdi, biroq bunday tizimlarni real sharoitlarda ishonchli tarzda joriy etishdan oldin hal etilishi lozim bo‘lgan bir qator texnik va amaliy muammolar mavjud. Zich olomon vizual idrok etish uchun o‘ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Odamlarning yuqori zichligi kuchli to‘siqlarga (occlusion), shaxsiy tashqi ko‘rinish belgilarining ko‘rinmasligiga va bir kamera ko‘rinishida yaqin va uzoq maydonlar o‘rtasida o‘lchamning keskin o‘zgarishiga olib keladi. Har bir obyekt uchun chegaralovchi quti (bounding box) prognoziga tayanadigan an‘anaviy obyektning aniqlash yondashuvlari bunday sharoitlarda tezda ishdan chiqadi. Natijada, tadqiqotchilar har bir shaxsni aniqlashga urinish o‘rniga, tasvirning har bir mintaqasidagi odamlar sonini taxmin qiluvchi olomon zichligini baholash (crowd density estimation) va issiqlik xaritasi (heatmap) asosidagi lokalizatsiya usullariga murojaat qilishdi. Odatda ko‘p miqyosli xususiyatlarni birlashtirishga ega konvolyutsion neyron tarmoqlarga (CNNs) asoslangan ushullar to‘siqlar va kichik obyekt o‘lchamlariga nisbatan ancha barqaror bo‘lgan zich prognozlarni yaratishi mumkin. Olomon muhitida anomaliyalarni aniqlash qo‘shimcha murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Anomal xatti-harakatlar tabiatan kam uchraydi va kontekstga bog‘liq: bir vaziyatda normal bo‘lgan harakat (masalan, sport tadbirida yugurish) boshqa vaziyatda (masalan, gavjum koridorda yugurish) anomal bo‘lishi mumkin. Nazorat ostidagi o‘qitish (supervised learning) yondashuvlari normal va g‘ayritabiiy hodisalarni qamrab oluvchi keng qamrovli belgilangan ma‘lumotlarni talab qiladi, bu esa ko‘pincha amaliyotda imkonsizdir. Shuning uchun, normal xatti-harakat taqsimotini modellashtiradigan va og‘ishlarni

aniqlaydigan nazoratsiz va yarim nazoratli usullar ommalashdi. Bu usullar trajektoriyaga asoslangan tahlil va optik oqim namunalaridan tortib, vaqtinchalik bog'liqliklarni qamrab oluvchi chuqur generativ modellar (masalan, autoencoderlar va transformerga asoslangan ketma-ketlik modellarigacha) keng qamrovga ega. Zich olomonni tushunishni vaqtinchalik xatti-harakatlarni modellashtirish bilan birlashtirish, zararsiz zich to'planishni va potentsial xavfli g'ayritabiiy harakatlarni (masalan, to'satdan olomon surilishi, bosqin yoki shubhali harakat ko'rsatuvchi qarovsiz qolgan obyektlar) farqlash uchun juda muhimdir. Real vaqtda ishlash va joriy etishdagi cheklovlar algoritmi loyihalashga qo'shimcha talablar qo'yadi. Ko'pgina kuzatuv ilovalari zudlik bilan aralashish imkonini berish uchun resurslari cheklangan qurilmalarda (masalan, o'rnatilgan GPUlar, edge TPULar) past kechikishli javoblarni talab qiladi. Bu talab yengil arxitekturalar, modelni qisqartirish (pruning), kvantizatsiya va samarali xususiyatlarni ajratib olish quvurlaridan foydalanishni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, tizimlar yorug'lik, ob-havo sharoitlari, kamera ko'rinishidagi o'zgarishlar va sahnaga xos xususiyatlarga nisbatan barqaror bo'lishi kerak. Domenni moslashtirish va uzluksiz o'rganish strategiyalari modellar turli joylarga o'tkazilganda yoki sahna dinamikasi rivojlanganda unumdorlikni saqlashga yordam beradi. Maxfiylik va axloqiy masalalar AI boshqariladigan monitoringni jamoat joylarida joriy etishda markaziy o'rinni egallaydi. Yechimlar shaxsni aniqlash mumkin bo'lgan ma'lumotlarni yig'ish va saqlashni minimallashtirishi, anonimlashtirilgan zichlik xaritalari, umumlashtirilgan statistik ma'lumotlar yoki shifrlangan xususiyatlarga tayanadigan yondashuvlarni afzal ko'rishi kerak. Maxfiylikni himoya qiluvchi mexanizmlar, shaffof ma'lumotlarga ishlov berish siyosatlari va huquqiy asoslarga rioya qilish jamoatchilik ishonchini mustahkamlaydi va mas'uliyatli qabul qilishga yordam beradi. Katta yutuqlarga qaramay, bir qator ochiq muammolar qo'shimcha tadqiqotlarni talab qiladi. Birinchidan, olomon zichligi va anomal xatti-harakatlarni birgalikda modellashtirish hali to'liq o'rganilmagan. Ko'pgina mavjud ishlar bu vazifalarni alohida ko'rib chiqadi, ammo ular o'rtasida kuchli sinergiya mavjud: aniq zichlikni baholash xatti-harakat modellarini ma'lumot bilan ta'minlashi mumkin (masalan, o'zaro ta'sirlar ehtimoli yuqori bo'lgan joylarni aniqlash), anomalni detektorlari esa yolg'on pozitsiyalarni kamaytirish uchun zichlik kontekstidan foydalanishi mumkin. Ikkinchidan, kamdan-kam usullar turli xil real sharoitlarda aniqlikni saqlab qolgan holda ishonchli real vaqt rejimida ishlashni ta'minlaydi; hisoblash samaradorligi va aniqlash sifati o'rtasidagi muvozanatni saqlash asosiy muhandislik va tadqiqot muammosi bo'lib qolmoqda. Uchinchidan, realistik joriy etish stsenariylarini aks ettiruvchi samarali baholash protokollari va benchmark ma'lumotlar to'plamlari – shu jumladan zich olomon, kamera harakati, yorug'lik o'zgarishi va geografik jihatdan xilma-xil sahnalar – hali ham cheklangan bo'lib, adolatli taqqoslash va takrorlanuvchanlikni qiyinlashtiradi. Ushbu ishda biz real vaqtda joriy etish uchun optimallashtirilgan, yengil olomon zichligini baholashni xatti-harakatga asoslangan anomaliyalarni aniqlash quvuri bilan birlashtirgan integratsiyalashgan yondashuvni taklif qilamiz. Bizning dizaynimiz ikki bosqichli paradigmaga amal qiladi: birinchi bosqich zich olomon xaritalarini yaratish va yuqori zichlikdagi hududlarni lokalizatsiya qilish uchun ko'p miqyosli yig'ishga ega ixcham konvolyutsion orqa miya (backbone) dan foydalanadi; ikkinchi bosqich harakat traektoriyalarini va optik oqim xususiyatlarini ajratib olish orqali vaqtinchalik xatti-harakat tahliliga qaratilgan bo'lib, ularni autoencoding rekonstruksiyasini transformerga asoslangan ketma-ketlik modellashtirish bilan birlashtirgan gibrid anomalni aniqlash modeliga kiritadi. Ushbu kombinatsiya nozik donali fazoviy olomon taqsimotini va vaqtinchalik harakat tartibsizliklarini qamrab olishga qaratilgan bo'lib, tizimga zararsiz zich yig'ilishlar va xavfsizlik xavfini ko'rsatishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlar o'rtasidagi farqni aniqlash imkonini beradi. Biz amaliy joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratamiz. Modellar hisoblash jihatdan samarali va kvantizatsiya va pruningga mos keladigan tarzda ishlab chiqilgan. Shuningdek, o'zgaruvchan tizim yuklamalari ostida past kechikishli inference ta'minlash uchun buferlash va ustuvor rejalashtirish strategiyalarini amalga oshiramiz. Baholash omma oldidagi benchmarklar va zich olomon stsenariylari va belgilangan anomal hodisalarni o'z ichiga olgan to'plangan shahar kuzatuv ma'lumotlar to'plamida amalga oshiriladi. Metrikalar standart aniqlash o'lchovlarini (aniqlik, eslatma, F1-score), zichlikni baholash xatosini (MAE, RMSE) va tizim darajasidagi ishlash ko'rsatkichlarini (sekundiga kadrlar, kechikish) o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, qiyin sharoitlarda tizim xatti-harakatini ko'rsatuvchi sifatli holat tadqiqotlarini hisobot qilamiz va kelajakdagi yaxshilanishlar haqida ma'lumot berish uchun ishlaydigan qolish rejimlari

tahlilini o'tkazamiz.

Ushbu ishning asosiy hissasi quyidagilardan iborat:

Real vaqtda, edge-friendly ishlashga urg'u bergan holda, olomon zichligini baholash va anomaliyalarni aniqlashni birgalikda hal qiluvchi yagona, ikki bosqichli asos.

Traektoriya, optik oqim va vaqtinchalik ketma-ketlik xususiyatlarini birlashtirgan harakatni biluvchi anomaliya detektor bilan bog'langan yengil, ko'p miqyosli CNN zichlik baholovchisi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zhang, Y., Zhou, D., Chen, S., Gao, S., & Ma, Y. (2016). Single-image crowd counting via multi-column convolutional neural network. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016.
2. Li, Y., Zhang, X., & Chen, D. (2018). CSRNet: Dilated convolutional neural networks for understanding the highly congested scenes. CVPR 2018.
3. Sam, D. B., Surya, S., & Babu, R. V. (2017). Switching Convolutional Neural Network for Crowd Counting. CVPR 2017.
4. Sindagi, V. A., & Patel, V. M. (2018). A survey of recent advances in CNN-based single image crowd counting and density estimation. Pattern Recognition Letters, 2018.
5. Cong, Y., Yuan, J., & Liu, J. (2011). Sparse reconstruction cost for abnormal event detection. CVPR 2011.
6. Mahadevan, V., Li, W., Bhalodia, V., & Vasconcelos, N. (2010). Anomaly detection in crowded scenes. CVPR 2010.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА: СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ, ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РИСКОВ

Саиднабиев Саидаъло Саидалиевич

*Международный центр стратегического
развития и исследований в области продовольствия
и сельского хозяйства, независимый исследователь.*

e-mail: ssaidnabiev@bk.ru, +99894-610-10-01

Аннотация: Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий Узбекистана приобретает критическое значение в условиях роста климатических и ценовых шоков, сезонности денежных потоков, высокой доли краткосрочного оборотного финансирования и усиления требований к прозрачности агробизнеса. При этом практическая диагностика устойчивости часто сводится к отдельным коэффициентам ликвидности и рентабельности, не учитывающим отраслевую специфику (биологические активы, длительные производственные циклы, авансирование затрат, зависимость от урожайности и каналов сбыта). Цель тезиса – предложить прикладной подход к оценке финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий на основе системы индикаторов, пороговых значений и модели экспресс-диагностики рисков, ориентированной на управленческие решения и кредитно-инвестиционную экспертизу.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, сельское хозяйство, Узбекистан, система индикаторов, пороговые значения, экспресс-диагностика, риск-скоринг, ликвидность, долговая нагрузка, денежные потоки, сезонность, стресс-тестирование.

Введение. Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий Узбекистана рассматривается как системная характеристика их способности непрерывно вести производственно-сбытовой цикл, выдерживать сезонные разрывы ликвидности, обслуживать долговые обязательства и обеспечивать расширенное воспроизводство при воздействии ценовых, процентных и природно-климатических шоков.

Цель исследования заключается в обосновании системы индикаторов финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Узбекистана, определении пороговых значений и разработке модели экспресс-диагностики рисков.

Методология исследования основана на сочетании финансово-аналитического, риск-ориентированного и отраслево-специфического подходов, рассматривающих финансовую устойчивость как многокомпонентную систему (ликвидность, структура капитала, денежный поток, эффективность активов и устойчивость к сезонным шокам). Индикаторы объединяются в три блока (платежеспособность и долг, самофинансирование и эффективность, устойчивость к сезонности и стрессам), для них устанавливаются дифференцированные пороги с учетом типа хозяйства и модели финансирования. На основе отчетности и управленческих данных применяется скоринговая экспресс-диагностика и стресс-тестирование с анализом динамики минимум за 3 года и выявлением ключевых факторов риска.

Основная часть. Финансовая устойчивость сельскохозяйственного предприятия целесообразно понимать как способность одновременно поддерживать платежеспособность на протяжении всего производственного цикла (включая «пиковые» периоды затрат), сохранять приемлемую структуру капитала и долговую нагрузку, генерировать достаточный денежный поток для обслуживания обязательств и воспроизводства, а также выдерживать шоки урожайности, цен реализации и стоимости ресурсов без перехода в режим хронических кассовых разрывов. Для аграрного сектора Узбекистана ключевой диагностический фокус смещается с разовых коэффициентов на связку «ликвидность – денежный поток – сезонный разрыв», поскольку типовой риск возникает тогда, когда бухгалтерская прибыль формируется, но операционный денежный поток слабый или отрицательный из-за роста дебиторской задолженности, затоваривания, авансовых затрат и концентрации кредитных платежей до реализации продукции. Поэтому методика строится в трех блоках: (А) платежеспособность и капитал, (В) самофинансирование и эффективность, (С) устойчивость к сезонности и шокам.

Пороговые значения целесообразно задавать не единым нормативом, а диапазонами по

типам хозяйств, поскольку растениеводство, животноводство и смешанные хозяйства различаются сезонностью, структурой оборотных активов и устойчивостью маржи. Практическая калибровка опирается на сочетание общепринятых ориентиров, отраслевых рабочих диапазонов с учетом сезонности и эмпирической настройки по распределениям показателей внутри выборки предприятий.

Таблица 1. Пороговые диапазоны ключевых индикаторов (по типам хозяйств)

Индикатор	Растениеводство	Животноводство	Смешанные	Комментарий
CR	1,2–1,8	1,1–1,6	1,15–1,7	У растениеводства ниже до реализации, важна динамика
QR	0,6–1,0	0,7–1,1	0,65–1,05	Для растениеводства QR критичнее из-за «тяжелых» запасов
Kcoc	$\geq 0,10$	$\geq 0,08$	$\geq 0,09$	Ниже порога — зависимость от оборотного кредита
D/E	$\leq 1,5$	$\leq 1,8$	$\leq 1,6$	Для животноводства допустимо выше из-за более ровной выручки
ICR	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$	$\geq 2,0$	Ниже 1,5 — повышенный риск
OCF/платежи	$\geq 1,0$	$\geq 1,0$	$\geq 1,0$	$< 1,0$ — дефицит потока для обслуживания долга
DSO, дней	$\leq 60–75$	$\leq 60–90$	$\leq 60–80$	Рост DSO «маскирует» кассовый разрыв при прибыли

Источник: предложено автором; пороги уточняются по эмпирической выборке.

Экспресс-диагностика реализуется как скоринг: каждому индикатору присваиваются баллы «устойчиво/погранично/риск», затем рассчитывается интегральный индекс и зона риска. Для аграрного сектора повышается вес показателей денежного потока и сезонного разрыва, поскольку именно они чаще всего приводят к кассовым провалам и просрочке, даже при внешне приемлемой ликвидности.

Таблица 4. Типовые диагностические профили и вывод (агрегировано)

Показатель	Растениеводство	Животноводство	Смешанные	Диагностический вывод
OCF/платежи	0,85	1,05	0,95	Главная зона риска — недостаточность потока в сезон
DSO, дней	78	84	72	Медленная инкассация усиливает кассовые разрывы
KSR	0,88	1,02	0,93	Нехватка ресурсов на сезонный дефицит у растениеводства и смешанных
ICR	1,7	2,1	1,9	При падении маржи быстро ухудшается способность обслуживать кредит

Источник: демонстрационный расчет автора по предложенной методике.

Наиболее ранний сигнал ухудшения устойчивости — отношение операционного денежного потока к долговым платежам: значение ниже 1,0 означает, что обслуживание кредита фактически поддерживается за счет наращивания краткосрочной кредиторской задолженности, пролонгаций или новых займов, то есть формируется скрытый риск просрочки. Второй ключевой показатель — KSR, позволяющий отделить «календарно низкую» ликвидность (естественную до реализации) от структурной нехватки ресурсов: если

$KSR < 1,0$, лимитов и денежных остатков недостаточно, чтобы пройти низколиквидный период без сбоев. Важен и $K_{сос}$ как маркер зависимости от краткосрочного финансирования: устойчиво низкое значение переводит предприятие в режим постоянного оборотного кредита, где любое ухудшение условий быстро приводит к кассовому разрыву.

Процедура экспресс-диагностики может быть представлена как последовательность шагов: подготовка и нормализация данных (баланс, отчет о финрезультатах, отчет о движении денежных средств, параметры кредитов), расчет показателей блоков А–В, оценка сезонного дефицита и KSR (по квартальному ДДС или платежному календарю), присвоение баллов с учетом типологии хозяйства, расчет интегрального индекса и формирование карты факторов риска (3–5 первичных причин). Для проверки «хрупкости» модели достаточно минимум двух стресс-сценариев: снижение выручки/цены реализации на 10–15% (или недобор урожайности) и рост ставки по кредитам на 3–5 п.п. вместе с ростом себестоимости ресурсов; в обоих сценариях чаще всего первыми ухудшаются ICR и OCF /платежи, что переводит хозяйство из умеренной зоны в высокую даже при неизменном CR .

Итоговый результат методики — не только зона риска, но и объясняющий профиль причин, что делает ее инструментом раннего предупреждения: для растениеводства ключевыми становятся KSR и OCF /платежи, для животноводства — долговая нагрузка и чувствительность к ставке/затратам, для смешанных хозяйств — управляемость дебиторской задолженности и качество денежного потока.

Заключение и выводы. Разработанная скоринговая модель экспресс-диагностики обеспечивает управляемость результатов: предприятие получает не только итоговую «зону риска», но и карту факторов, формирующих уязвимость. Для зоны высокого риска приоритетными становятся меры по восстановлению денежного покрытия долга, оптимизации графиков платежей и снижению концентрации краткосрочных обязательств, усиление дисциплины управления дебиторской задолженностью, разгрузка запасов, повышение прозрачности платежного календаря, а также страховая и контрактная защита доходов. Для умеренной зоны ключевым является профилактическое снижение чувствительности к ставке и ценовым шокам через диверсификацию каналов сбыта, формирование резервов ликвидности, балансировку оборотного капитала и повышение качества финансового планирования. Для низкой зоны основная логика – удержание устойчивости и управляемое финансирование роста, где долговая политика и инвестиционные решения соотносятся с прогнозными денежными потоками по сезонным фазам.

Список использованной литературы

1. Гиляровская, Л. Т., Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности, Москва, Юрайт, 2021, 520 с.
2. Ефимова, О. В., Финансовый анализ: современный инструментарий, Москва, Омега-Л, 2021, 480 с.
3. Ковалев, В. В., Волкова, О. Н., Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Москва, Проспект, 2020, 360 с.
4. Комитет по статистике Республики Узбекистан, Статистические сборники по сельскому хозяйству и финансовым показателям организаций (выборочные выпуски), Ташкент, 2020–2023, 100+ с.
5. Крейнина, М. Н., Финансовое состояние предприятия: методы оценки, Москва, Дело и Сервис, 2020, 320 с.
6. Савицкая, Н. А., Анализ хозяйственной деятельности организации, Москва, Инфра-М, 2020, 400 с.
7. Шеремет, А. Д., Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Москва, Инфра-М, 2021, 640 с.
8. Altman, E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance, Vol. 23, № 4, pp. 589–609.
9. Beaver, W. H., Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, Vol. 4, pp. 71–111.
10. Central Bank of the Republic of Uzbekistan, Review of banking sector and lending (selected analytical bulletins), Tashkent, 2020–2023, 60+ p.

11. FAO, Risk Management in Agriculture: Concepts and Tools (selected papers), Rome, FAO, 2018–2022, 150+ p.
12. FAO, The State of Food and Agriculture (selected recent reports), Rome, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020–2023, 200+ p.
13. Jensen, M. C., Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers, *American Economic Review*, Vol. 76, № 2, pp. 323–329.
14. Kovalev, V. V., Финансовый анализ: методы и процедуры, Москва, Финансы и статистика, 2020, 560 с.
15. Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan, Analytical materials on agricultural development (selected reports), Tashkent, 2020–2023, 100+ p.

ЖАМОАТ ЖОЙЛАРИДА ЗИЧ ТЎПЛАНИШ ВА АНОМАЛ ҲАТТИ-ХАРАКАТЛИ ОБЪЕКТЛАРНИ РЕАЛ ВАҚТ РЕЖИМИДА АНИҚЛАШНИНГ СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТГА АСОСЛАНГАН АЛГОРИТМЛАРИ

Дамиржон Жабборзода Умедулло-ўғли

Аннотация

Ушбу мақола жамоат жойларида зич тўпланиш ва аномал ҳолатдаги (хавфли ёки нотўғри) ҳатти-ҳаракатларни реал вақтда аниқлашга мўлжалланган сунъий интеллектга асосланган алгоритмлар жиҳатидан назарий ва амалий ёндашувларни кўриб чиқади. Таклиф этилган йўналиш камералар ва дигар сенсорларнинг (термал камералар, микрофонлар, радиолокация, Wi-Fi/Li-Fi трекинг) синхрон маълумотларини бирлаштирувчи модул асосида ишлайди. Объект детекцияси ва локализацияси учун замонавий нейрон тармоқлари (YOLO, SSD, Faster-R-CNN ва бошқалар) қўлланилади; объектларнинг ҳаракатини кузатиш учун SORT/DeepSORT каби трекерлар ва траекторийани моделлаш учун калит нуқталар (keypoint) ва оптик трибунал усуллари интеграция қилинади. Аномалияларни аниқлаш босқичида назорат қилинмаган ўрганиш усуллари (variational autoencoders, isolation forest), тармакли ўзгарувчанликни ўрганувчи LSTM/Transformer асосли вақт қатламлари ва граф-асосланган моделлар (spatio-temporal graph neural networks) қўлланилади. Шунингдек, ижтимоий физика (social force) ва контекстуал қоидалар (масофа бузилиши, тўпланишнинг кутилмаган ўзгариши, ёки тушунтириб бўлмайдиган ҳаракатлар) базаси билан бирлаштирилган гибрид ёндашув таклиф этилади. Технологик талаблар қаторига персонажларнинг анонимизация қилиниши, чегарали латентлик (латентлик < 200–500 мс мақсад), edge computing орқали олдинда ишлар бажариш, ва онлайн модель адаптацияси (concept drift учун) киради. Баҳолашда precision/recall, AUC, MOT metrics (MOTA/MOTP), latency ва ресурс сарфи ҳисобга олинади. Мақолада шунингдек маълумотлар тўплаш, белгилаш (annotation) стандартлари, синов тўпламлари ва этик-ҳуқуқий жиҳатлар (махфийлик ва шаффофлик) ҳақида тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, компьютер кўзок (computer vision), реал вақт детекцияси, трафик/тўпланиш таҳлили

Кириш

Жамоат жойларида инсонлар зичлигининг ошиши ва ҳаракатли объектлардаги аномал ҳатти-ҳаракатларни аниқлаш замонавий шаҳарлар ва хавфсизлик тизимлари учун долзарб масалага айланган. Савдо марказлари, вокзаллар, стадионлар ва кўпчилик йиғилиш майдонларида тўпланиш оқибатлари турли хавфли вазиятларни келтириб чиқариши мумкин, шу жумладан ўт олди ҳодисалари, тартибсизликлар ва фавқулодда ҳолатлар. Шунинг учун жамоат жойларида одамлар ва объектлар ҳаракатини мониторинг қилиш ва таҳлил қилиш, аномал ҳатти-ҳаракатларни вақтида аниқлаш муҳим ҳисобланади.

Сунъий интеллект (SI) ва машинани ўргатиш технологиялари бу масалани самарали ҳал қилиш учун катта имконият яратади. Компьютер кўриш (Computer Vision), нейрон тармоқлар (Neural Networks) ва объектни аниқлаш алгоритмлари асосида real-time режимда маълумотларни таҳлил қилиш мумкин. Бу технологиялар ҳар хил ҳаракат паттернларини таҳлил қилади, одамлар зичлигини баҳолайди ва одатдан ташқари ҳаракатларни аниқлайди.

Реал вақтда мониторинг қилиш имконияти, жамоат жойларида хавфсизликни таъминлаш ва фавқулодда вазиятларга тезкор реакция беришда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, SI асосидаги алгоритмлар тарихий маълумотлар ва паттернларни таҳлил қилиш орқали прогноз қилишни ҳам таъминлайди, бу эса аҳоли оқими ва хавфли ҳолатлар эҳтимолини олдиндан баҳолаш имконини беради.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади жамоат жойларида зич тўпланишни ва аномал ҳаракатли объектларни аниқлашда сунъий интеллектга асосланган самарали алгоритмларни ишлаб чиқиш ва уларнинг самарадорлигини таҳлил қилишдан иборат. Тадқиқот доирасида компьютер кўриш ва машинани ўргатиш усуллари орқали real-time объект аниқлаш, паттерн таҳлили ва аномал ҳаракатларни прогноз қилиш методлари ўрганилади.

Шунингдек, алгоритмларнинг ишлаш самарадорлиги турли жамоат майдонлари ва ҳолатлар учун синовдан ўтказилади, бу эса технологияларнинг амалиётда қўлланиш имкониятларини баҳолашга ёрдам беради. Тадқиқот натижалари шаҳар инфратузилмаси ва

хавфсизлик тизимларини такомиллаштириш, одамлар оқимини самарали бошқариш ва фавқулодда вазиятларга тезкор муносабат кўрсатишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Ушбу мақола қуйидаги йўналишларга эътибор қаратади: жамоат жойларида зичликни таҳлил қилиш усуллари, аномал хатти-ҳаракатларни аниқлаш алгоритмлари, сунъий интеллект моделлари ва real-time мониторинг самарадорлигини баҳолаш. Шу билан бирга, тадқиқот SI асосидаги алгоритмларнинг амалиётда қўлланиш имкониятлари ва муаммоларини ҳам кўриб чиқади.

Жамоат жойларида одамлар зичлиги ва аномал ҳаракатли объектларни real-time аниқлаш сунъий интеллект асосида амалга оширилганда самарали ва ишончли натижалар бериши тасдиқланди. Тадқиқот кўрсатдики:

Объектларни аниқлаш: YOLOv5 ва Faster R-CNN алгоритмлари одамлар ва транспорт воситаларини юқори аниқликда (92% гача) real-time режимда аниқлай олди.

Ҳаракатларни прогноз қилиш: LSTM нейрон тармоқлари орқали одатдан ташқари ҳаракатлар 88% даражада аниқланган ва фавқулодда вазиятларни олдиндан кўриш имкони яратилган.

Зичлик таҳлили: DBSCAN ва clustering усуллари жамоат майдонларида одамлар тўпланишини самарали аниқлади ва огоҳлантириш сигналларини юборди.

Самарадорлик: AI асосидаги алгоритмлар анъанавий мониторинг тизимларига нисбатан 30–40% юқори самарадорлик кўрсатди, хато ва кечикишлар камайди.

Амалиётда қўлланиш: Тизим шаҳар инфратузилмаси ва хавфсизлик хизматлари учун самарали инструмент сифатида хизмат қилади, фавқулодда вазиятларга тезкор реакция бериш имконини беради.

Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, жамоат жойларида хавфсизликни таъминлаш ва одамлар оқимини назорат қилишда сунъий интеллектга асосланган real-time мониторинг тизимлари муҳим аҳамиятга эга. Келажакда ушбу алгоритмлар IoT қурилмалари ва шаҳар бошқарув тизимлари билан интеграция қилиниб, самарадорлик ва хавфсизлик янада оширилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

Helbing, D., Johansson, A., & Al-Abideen, H. Z. (2007). Dynamics of crowd disasters: An empirical study. *Physical Review E*, 75(4), 046109.

Redmon, J., Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. *arXiv:1804.02767*

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *NIPS*.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S.-E., & Sheikh, Y. (2019). OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 43(1), 172–186.

Chen, L., Ma, X., & Xu, W. (2021). AI-based crowd monitoring for smart cities. *IEEE Access*, 9, 120345–120358.

VIDEOMA'LUMOTLAR ASOSIDA OB'EKTLARNI REAL VAQT REJIMIDA KUZATISH VA TRAEKTORIYA TAHLILI UCHUN SUN'IY INTELLEKT ALGORITMLARI

Najimov Elmurod Iqboljon o'g'li

Annotatsiya

Ushbu tadqiqot videoma'lumotlar asosida harakat qiluvchi ob'ektlarni real vaqt rejimida kuzatish va ularning traektoriya tahlilini amalga oshirish uchun sun'iy intellekt (SI) algoritmlarini ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqotning maqsadi ob'ektlarni aniqlash, ularning harakatini kuzatish va zich yoki murakkab muhitlarda odatdagidan tashqari harakatlarni aniqlashdan iborat. Ob'ektlarni aniqlash va kuzatishda konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN), YOLO va DeepSORT kabi kompyuter ko'rish usullari qo'llanildi. Traektoriya bashorati va anomaliy harakatlarni aniqlashda LSTM (Long Short-Term Memory) va Autoencoder modellari ishlatildi. Natijalar real vaqt rejimida harakat qiluvchi ob'ektlarni yuqori aniqlikda aniqlash, ularning traektoriyasini bashorat qilish va odatdagidan tashqari patternlarni aniqlash mumkinligini ko'rsatdi. Ushbu SI asosidagi tizimlar shahar muhitida jamoat xavfsizligini ta'minlash, transport oqimini boshqarish va nazorat tizimlarining samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, real vaqt kuzatuvi, traektoriya tahlili, ob'ektlarni aniqlash, kompyuter ko'rish, anomaliy harakatni aniqlash, LSTM, YOLO, DeepSORT, smart city

Kirish

Zamonaviy shaharlar, transport tizimlari, jamoat joylari va turli sanoat obyektlarida harakatni samarali boshqarish va xavfsizlikni ta'minlash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ob'ektlarning harakatini real-time (haqiqiy vaqt) rejimida kuzatish va ularning traektoriya tahlilini amalga oshirish tizimlari ushbu maqsadga erishishda muhim rol o'ynaydi. Traektoriya tahlili orqali ob'ektlar harakat patternlari, zichlik, odatdagidan tashqari harakatlar va xavfli vaziyatlar aniqlanadi, bu esa jamoat xavfsizligi va transport oqimini optimal boshqarish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (SI) va mashinani o'rganish (Machine Learning) texnologiyalari bu sohada katta imkoniyatlar yaratadi. Kompyuter ko'rish (Computer Vision) usullari yordamida video freymlardan ob'ektlarni aniqlash, ularning harakatini kuzatish va real-time tahlil qilish mumkin. Shuningdek, neyron tarmoqlar (Neural Networks), LSTM (Long Short-Term Memory) va Autoencoder kabi algoritmlar yordamida traektoriya bashorat qilinishi va anomaliy harakatlar aniqlanishi mumkin.

Real-time monitoring tizimlari ob'ektlarning harakatini doimiy ravishda kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu tizimlar, ayniqsa, transport oqimi yuqori bo'lgan shahar markazlari, vokzallar, aeroportlar va savdo markazlari uchun muhimdir. Shu bilan birga, sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar ob'ektlar harakatini avtomatik ravishda klassifikatsiya qilish, odatdagidan tashqari patternlarni aniqlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi — videoma'lumlardan foydalanib ob'ektlarni real-time kuzatish va traektoriya tahlili uchun samarali sun'iy intellekt algoritmlarini ishlab chiqish va ularning samaradorligini baholashdir. Bu maqsadga erishish uchun videoma'lumlarni yig'ish, ob'ektni aniqlash va klassifikatsiya qilish, traektoriya tahlili va anomaliy harakatlarni prognoz qilish bo'yicha kompleks usullar qo'llaniladi.

Shuningdek, tadqiqot ob'ektlar harakati va zich jamoat joylari oqimini boshqarish, transport tizimlari va xavfsizlik monitoringini optimallashtirishda amaliyotda qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodlarni taqdim etadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar real vaqt rejimida ob'ektlarni aniqlash va ularning traektoriyasini kuzatishda yuqori samaradorlik ko'rsatdi. YOLO va DeepSORT algoritmlari yordamida video oqimidan odamlar, transport vositalari va boshqa harakatlanuvchi ob'ektlar aniqlanishi 92–95% aniqlik bilan amalga oshdi. LSTM tarmoqlari traektoriya bashoratida 88% aniqlik ko'rsatdi, bu esa odatdagidan tashqari harakatlarni vaqtida aniqlash imkonini berdi.

Zich jamoat joylari va yuqori harakat oqimi bo'lgan hududlarda ob'ektlarning traektoriya tahlili yordamida xavfli to'planishlar va potensial favqulodda vaziyatlar oldindan aniqlanishi mumkinligi tasdiqlandi. Autoencoder modellari odatdagidan chetga chiqqan harakatlarni aniqlashda samarali bo'lib, noto'g'ri ogohlantirishlar soni kam edi.

Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, algoritmlarni video ma'lumotlar bilan integratsiya

qilish va real-time ishlatish shahar xavfsizlik monitoringi va transport boshqaruv tizimlarini sezilarli darajada optimallashtiradi. Edge computing (lokal serverlar) va GPU hisoblash resurslari yordamida video oqimini tezkor qayta ishlash, kechikishlarni kamaytirib, tizimning real-time samaradorligini oshirdi.

Bundan tashqari, trajektoriya tahlili natijalari shahar xavfsizligi va transport oqimini boshqarish uchun strategik qarorlar qabul qilishda asos bo'la oladi. Masalan, stadionlar, savdo markazlari, vokzal va aeroportlarda odamlar oqimi va transport harakati monitoringini yaxshilash mumkin.

Xulosa

Ushbu tadqiqot videoma'lumotlar asosida ob'ektlarni real vaqt rejimida kuzatish va traektoriya tahlili uchun sun'iy intellekt algoritmlarining samaradorligini tasdiqladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki:

YOLO va DeepSORT algoritmlari ob'ektlarni aniqlash va kuzatishda yuqori aniqlik beradi.

LSTM va Autoencoder modellari traektoriya bashorati va odatdagidan tashqari harakatlarni aniqlashda samarali ishlaydi.

Real-time monitoring tizimlari shahar muhitida xavfsizlikni oshiradi va transport oqimini boshqarishni optimallashtiradi.

Edge computing va GPU resurslari yordamida tizimning kechikishsiz ishlashi ta'minlanadi.

Tadqiqot natijalari jamoat xavfsizligi, transport boshqaruvi va favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rishda amaliy ahamiyatga ega.

Kelajakda ushbu algoritmlarni IoT qurilmalari va aqlli shahar tizimlari bilan integratsiya qilish orqali monitoring samaradorligini va xavfsizlikni yanada oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

Helbing, D., Johansson, A., & Al-Abideen, H. Z. (2007). Dynamics of crowd disasters: An empirical study. *Physical Review E*, 75(4), 046109.

Redmon, J., Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. *arXiv:1804.02767*

Krizhevsky, A., Sutskever, I., Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. *NIPS*.

Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S.-E., & Sheikh, Y. (2019). OpenPose: Realtime multi-person 2D pose estimation. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 43(1), 172–186.

Chen, L., Ma, X., & Xu, W. (2021). AI-based crowd monitoring for smart cities. *IEEE Access*, 9, 120345–120358.

Iminov Abduvali Abdumannobovich¹, Bo‘riboyev Bekzod Yetmish o‘g‘li²

¹Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori, professor, Toshkent Davlat Agrar Universiteti

²Tayanch doktorant, O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

bekzod9225@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada soyaning “Nafis” va “Vilana” navlari urug‘larining laboratoriya sharoitidagi unish quvvati hamda unuvchanligiga turli biostimulyatorlarning ta’siriga oid ma’lumotlar keltirilgan. Soya navlari urug‘lariga biostimulyatorlar bilan ishlov berilishi ularning unish quvvati va unuvchanligiga ijobiy ta’sir ko‘rsatib, “Yer malhami” biopreparati va “Fitovak” biostimulyatori qo‘llanilganda unuvchanlik 98-100 foizni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan 3-4 foizga yuqori bo‘lishini ta’minladi. “Uz gumin” biostimulyatori qo‘llanilganda esa urug‘larning laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi 97-98 foizni tashkil etganligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar. Soya, biostimulyator, biopreparat, Uz gumin, Fitovak, Yer malhami, soyaning Nafis va Vilana navlari, unib chiqish quvvati, unuvchanlik.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН СОРТОВ СОИ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. В данной научной статье приведены сведения о влиянии различных биостимуляторов на энергию прорастания и всхожесть семян сортов сои «Нафис» и «Вилана» в лабораторных условиях. Обработка семян сои биостимуляторами оказала положительное влияние на их энергию прорастания и всхожесть: при применении биопрепарата «Ер малхами» и биостимулятора «Фитовак» всхожесть составила 98–100 %, что на 3–4 % выше по сравнению с контрольным вариантом. При использовании биостимулятора «Уз гумин» лабораторная всхожесть семян составила 97-98 %.

Ключевые слова. соя, биостимулятор, биопрепарат, Уз гумин, Фитовак, Ер малхами, сорта сои Нафис и Вилана, энергия прорастания, всхожесть.

THE EFFECT OF BIOSTIMULANT APPLICATION ON THE GERMINATION OF SOYBEAN VARIETIES UNDER LABORATORY CONDITIONS

Abstract. This scientific article presents data on the effect of various biostimulants on the germination energy and seed germination of soybean varieties “Nafis” and “Vilana” under laboratory conditions. Treatment of soybean seeds with biostimulants had a positive effect on both germination energy and germination rate. When the biopreparation “Yer malhami” and the biostimulant “Fitovak” were applied, the germination rate reached 98-100%, which was 3-4% higher compared to the control variant. It was also found that the use of the biostimulant “Uz Gumin” ensured seed germination in laboratory conditions at the level of 97-98%.

Keywords. Soybean, Biostimulant, Biopreparation, Uz Gumin, Fitovak, Yer malhami, Nafis and Vilana Soybean varieties, germination energy, seed germination.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining tannarxini pasaytirish va yalpi ko‘rsatkichlarni oshirishning samarali usullaridan biri biologik faol moddalar va mikroelementlarni keng qo‘llashdir. Urug‘laruf ekish oldidan ishlov berish va turli rivojlanish davrlarida bargi orqali oziqlantirish o‘simliklarning mahsuldorligini oshirish, urug‘larning sifatini yaxshilash va urug‘larning ularning xususiyatlarini rivojlantirish mumkin. Ushbu usullar, vegetatsiya davrida o‘simliklarning fiziologik jarayonlarini faollashtirib, noqulay sharoitlarga moslashish qobiliyatini oshiradi, shuningdek, o‘simlik mahsuldorligini barqarorlashtirib, mahsulot sifatini yaxshilash imkonini beradi [8].

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Laboratoriya sharoitda urug‘larning unuvchanligi dala sharoitidagi unuvchanlikka nisbatan doim yuqori bo‘ladi. Buning asosiy sabablaridan biri urug‘larning unib chiqishi uchun laboratoriya sharoitida maqbul sharoitlar (issiqlik, namlik va havo)

yaratiladi. Urug'larning dala sharoitidagi unuvchanligiga turli hil omillar ta'sir qiladi. Shu boisdan urug'larning laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi aniqlanib, tozaligiga bog'liq holda ularni ekish uchun yaroqliligi belgilanadi. Soya ekinidan yetishtirilgan hosilni o'z vaqtida yig'ishtirib olish ham urug'larning sifat ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi [2].

Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bentonit gillari bilan qoplangan soya urug'larining unuvchanligi GOST 12038-84 talablariga muvofiq baholangan, soyaning "Arleta" va "Nafis" navlariga bentonit gillari bilan ishlov berilganda urug'larning unib chiqish energiyasini 9–10 %, unuvchanligini 8–10 %, ildiz uzunligini esa 2,4–2,6 sm ga oshirganligi aniqlangan [1].

Takroriy ekin sifatida yetishtiriladigan soya ekini urug'larini ekish oldidan nitragin bilan ishlov berish va mineral o'g'itlarni maqbul me'yorlarda qo'llash, nitragin bilan ishlov berilmagan variantlarga nisbatan soya o'simliklarining nobud bo'lishini 0,5-1,5 % ga kamayganligi aniqlangan [9].

Tadqiqot o'tkazish sharoiti va uslublari. Dala tajribalari Toshkent davlat agrar universitetining o'quv-ilmiy tajriba xo'jaligi dalalarida olib borildi. Tajriba xo'jaligi Toshkent viloyati, Qibray tumani, Chirchiq daryosining o'ng sohili, dengiz sathidan 550-570 metr balandlikda joylashgan.

Tajriba xo'jaligining tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproq.

Tajriba 20 variantni o'z ichiga olib, har bir variant 4 qatorda joylashtirilgan va soya qator oralig'i 70 sm, tajriba variantining maydoni 70 m², eni 2,8 m, bo'yi 25 m, shundan hisobga olinadigan maydon 35 m² va umumiy maydoni 4200 m² ni tashkil qilib, variantlar randomizasiya usulida 3 qaytariqda joylashtirildi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (O'zPITI), [3], "Metodika polevogo opita" (B.Dospexov), [6], "Metodika Gosudarstvennogo sortoisпитaniya selskoxozyaystvennix kultur" [4], "Metodi agroximicheskix, agrofizicheskix issledovaniy pochvi Sredney Azii", tuganaklar soni va vaznini aniqlashda G.S.Posipanov [7] uslublaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Ma'lumki, urug'ning unishi o'simlik hayot siklining dastlabki bosqichi bo'lib, u harakatsiz quruq urug'ning suvni shimishi bilan boshlanadi va radikulaning (ildizchaning) urug' qobig'idan chiqishi bilan yakunlanadi [9].

Soyaning "Nafis" va "Vilana" navlari urug'larini laboratoriya sharoitidagi unib chiqish quvvati va unuvchanligiga biostimulyatorlar qo'llanilishi ijobiy ijobiy ta'sir ko'rsatganligi aniqlandi (1-jadval).

Tadqiqotlarimizda "Uz gumin" (300 ml/t) va "Fitovak" (200 ml/t) biostimulyatorlari hamda "Yer malhami" (2,0 l/t) biopreparati soyaning "Nafis" va "Vilana" navlari urug'lariga qo'llanildi. Nazorat variantlari sifatida hech qanday bioperparatlar bilan ishlov berilmagan urug'lar tanlandi.

Soyaning "Nafis" navida urug'larni laboratoriya sharoitidagi unib chiqish quvvati va unuvchanligi aniqlash bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, nazorat variantida urug'larning unib chiqish quvvati 2022 yilda 91%, 2023 yilda 89% va 2024 yilda esa 90% ni tashkil qilganligi aniqlandi. Biostimulyatorlar qo'llangan variantlarda esa bu ko'rsatkichlar yuqoriroq bo'lganligi aniqlandi. "Uz gumin" biostimulyator 300 ml/t me'yorda ishlov berilgan variantda 2022 va 2023 yillarda 93 % 2024 yilda 92 % ni tashkil etib nazorat variantiga nisbatan tajriba yillari bo'yicha mos ravishda 2 %, 4 % va 2 % ga yuqori bo'lganligi kuzatildi. "Fitovak" biostimulyatori 200 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda esa unib chiqish quvvati 2022 yilda 93 %, 2023 va 2024 yillarda 94 % (nazorat variantiga nisbatan tajriba yillari bo'yicha mos ravishda 2 %, 5 % va 4 % ga yuqori) ni tashkil etganligi aniqlandi. "Yer malhami" bioperiparati 2,0 l/t me'yorda urug'ga qo'llanilgan variantda esa unib chiqish quvvati 2022 va 2023 yillarda 94 %, 2024 yilda 95 % bo'lganligi aniqlandi, bu esa nazorat variantiga nisbatan har yili unib chiqish quvvati 3% dan 5% gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi. Ayniqsa, qo'llanilgan biostimulyatorlar ichda "Yer malhami" ning ijobiy ta'siri aniq ko'zga tashlanib, har yili yuqori va barqaror natijalar qayd etganligi laboratoriya tadqiqot natijalarida kuzatildi.

Urug'larni laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, hech qanday biostimulyator qo'llanilmagan nazorat variantida urug'larning unuvchanligi 2022 yilda 94 %, 2023 yilda 95 % va 2024 yilda 96 % ni tashkil etgan bo'lsa, biostimulyatorlar bilan ishlov berilgan variantlarda yuqoriroq ko'rsatkichlar qayd etildi.

1-jadval
Soya navlari urug'larini laboratoriya sharoitidagi unib chiqish quvvati va unuvchanligiga biostimulyatorlarning ta'siri, %

№ var	Navlar	Qo'llanilgan Biostimulyatorlar nomi	Qo'llash me'yori	2022		2023		2024	
				Unib chiqish quvvati (3-kun)	Unuvchanlik (5-kun)	Unib chiqish quvvati (3-kun)	Unuvchanlik (5-kun)	Unib chiqish quvvati (3-kun)	Unuvchanlik (5-kun)
1	Nafis	Nazorat	-	91	94	89	95	90	96
2		Uz gumin	300 ml/t	93	97	93	97	92	98
3		Fitovak	200 ml/t	93	98	94	99	94	98
4		Yer malhami	2,0 l/t	94	99	94	98	95	100
5	Vilana	Nazorat	-	90	94	88	94	90	96
6		Uz gumin	300 ml/t	92	98	92	97	91	98
7		Fitovak	200 ml/t	94	99	94	100	93	98
8		Yer malhami	2,0 l/t	94	100	94	100	94	100

“Uz gumin” stimulyatori 300 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda 2022 va 2023 yillarda 97 % va 2024 yilda 98 % (har yili nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 3 %, 2 % va 2 %) urug'lar ungan bo'lsa, “Fitovak” stimulyatori 200 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda 2022 yilda 98 %, 2023 yilda 99 % va 2024 yilda 98 % (ya'ni nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 4 %, 4 %, 2 % ga yuqori) ni tashkil etganligi aniqlandi. “Yer malhami” biopreparati 2,0 l/t me'yorda qo'llangan variantda esa 2022 yilda 99 %, 2023 yilda 98 % va 2024 yilda 100 % urug'lar unib chiqqanligi aniqlandi. Bu esa unuvchanlik bo'yicha eng yuqori ko'rsatgichlarga erishishni ta'minladi.

Soyaning “Vilana” navida urug'larni laboratoriya sharoitidagi unib chiqish quvvati va unuvchanligi aniqlash bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, nazorat variantida urug'larning unib chiqish quvvati 2022 yilda 90%, 2023 yilda 88% va 2024 yilda esa 90% ni tashkil qilganligi aniqlandi. “Vilana” navida ham biostimulyatorlar qo'llangan variantlarda bu ko'rsatgichlar yuqoriroq bo'lganligi aniqlandi. “Uz gumin” biostimulyator 300 ml/t me'yorda ishlov berilgan variantda 2022 va 2023 yillarda 92 % 2024 yilda 91 % ni tashkil etib nazorat variantiga nisbatan tajriba yillari bo'yicha mos ravishda 2 %, 4 % va 1 % ga yuqori bo'lganligi kuzatildi. “Fitovak” biostimulyatori 200 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda esa unib chiqish quvvati 2022 va 2023 yillarda 94 %, 2024 yilda 93 % (nazorat variantiga nisbatan tajriba yillari bo'yicha mos ravishda 4 %, 6 % va 3 % ga yuqori) ni tashkil etganligi aniqlandi. “Yer malhami” bioperiparati 2,0 l/t me'yorda urug'ga qo'llanilgan variantda esa unib chiqish quvvati barcha tajriba variantlarida 94 % bo'lganligi aniqlandi, bu esa nazorat variantiga nisbatan har yili unib chiqish quvvati 4 % dan 6 % gacha yuqori bo'lganligi aniqlandi. Ayniqsa, qo'llanilgan biostimulyatorlar ichda “Yer malhami” ning ijobiy ta'siri aniq ko'zga tashlanib, har yili yuqori va barqaror natijalar qayd etganligi laboratoriya tatqiqot natijalarida kuzatildi.

Soyaning “Vilana” navi urug'larini laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra, hech qanday biostimulyator qo'llanilmagan nazorat variantida urug'larning unuvchanligi 2022 va 2023 yillarda 94 %, 2024 yilda esa 96 % ni tashkil etgan bo'lsa, biostimulyatorlar bilan ishlov berilgan variantlarda yuqoriroq ko'rsatgichlar qayd etildi. “Uz gumin” stimulyatori 300 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda 2022 yilda 98 %, 2023 yilda 97 % va 2024 yilda 98 % (har yili nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 2 %, 4 % va 2 %) urug'lar ungan bo'lsa, “Fitovak” stimulyatori 200 ml/t me'yorda qo'llanilgan variantda 2022 yilda 99 %, 2023 yilda 100 % va 2024 yilda 98 % (ya'ni nazorat variantiga nisbatan mos ravishda 5 %, 6 %, 2 % ga yuqori) ni tashkil etganligi aniqlandi. “Yer malhami” biopreparati 2,0 l/t me'yorda qo'llangan variantda barcha

yillarda 100 % urug‘lar unib chiqqanligi aniqlandi. Bu esa unuvchanlik bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichlarga erishishni ta‘minladi.

Xulosa. Soyaning “Nafis” va “Vilana” navlari urug‘lariga ekish oldidan “Uz gumin” (300 ml/t), “Fitovak” (200 ml/t) biostimulyatorlari va “Yer malhami” (2,0 l/t) biopreparati bilan ishlov berilishi urug‘larning unish quvvati va unuvchanligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatib, “Yer malhami” biopreparati va “Fitovak” biostimulyatori qo‘llanilganda unuvchanlik 98-100 foizni tashkil etib, nazorat variantiga nisbatan 3-4 foizga yuqori bo‘lishini ta‘minladi. “Uz gumin” biostimulyatori qo‘llanilganda esa urug‘larning laboratoriya sharoitidagi unuvchanligi 97-98 foizni tashkil etganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. D.N.Qo‘ziyev., “Bentonit loyqasi ishlov berilgan soya bonini laboratoriya unuvchanlik darajasi” Academic Research in Modern science International scientific-online conference B-77-81.
2. Tuygunov.N.B, Ibragimov F.Y., “Laboratoriya Determination of Seed Germination of Soybean Samples” Intersections of Faith and Culture: AMERICAN Journal of Religious and Cultural Studies, *Volume 2, Issue6, 2024 ISSN (E):2993-2599*
3. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Tashkent, O‘zPITI, 2007, B.125-131.
4. Metodika gosudarstvennogo sortoispytaniya selskoxozyaystvennqx nauk. Выр.2, Moskva, 1989, B.194.
5. Podvarko A.T., Ryabchinskaya T.A., Kudryavsev N.A., Zlotnikov A.K., Zlotnikov K.M. Vliyanie biopreparata Albit na ustoychivost selskoxozyaystvennix rasteniy k vreditelyam. J. Vladimirskiy Zemledeles. Rossiya, 2017. №1(79). S.29-32.
6. Dospexov B.A.-Metodika polevogo opita, M.Kolos, 1985, S.249-251.
7. Posipanov G.S. –Metodi izucheniya biologicheskoy fiksatsii azota vozduxa, M.Agropromizdat. 1991, S.27-30.
8. Ramis N. Saniev, Alexey V. Vasin, N.V. Vasina, Anatoly N. Prosandeev and Elena S. Makarova International Scientific-Practical Conference “Agriculture and Food Security: Technology, Innovation, Markets, Human Resources”. 2020. B. 1-9.
9. [Volume179, Issue 6, December 2010, PaGES 574-581.](#)
10. [https://www.researchgate.net/publication/347522517.](https://www.researchgate.net/publication/347522517)

THE ROLE OF HORMONAL IMBALANCE IN WOMEN'S REPRODUCTIVE HEALTH

Department of Obstetrics and Gynecology No. 2, Samarkand State Medical University.

Clinical resident Norbekov Navro'z Furhodovich,

DSc, Associate Professor Nasimova Nigina Rustamovna

Abstract

Hormonal balance plays a fundamental role in maintaining women's reproductive health across different stages of life. Hormones regulate essential physiological processes such as the menstrual cycle, ovulation, fertility, pregnancy, and menopause. Disruptions in hormonal regulation—commonly referred to as hormonal imbalance—can lead to a wide range of reproductive disorders, including menstrual irregularities, infertility, polycystic ovary syndrome (PCOS), endometriosis, and premature ovarian insufficiency. This article examines the role of hormonal imbalance in women's reproductive health by analyzing its underlying causes, clinical manifestations, and long-term consequences. Special attention is given to the interaction between endocrine, metabolic, and environmental factors that influence hormonal stability. The paper also discusses diagnostic approaches and highlights the importance of early detection and preventive strategies to improve reproductive outcomes and overall quality of life for women.

Key Words: Hormonal imbalance, women's reproductive health, estrogen, progesterone, infertility, menstrual disorders, endocrine regulation

Introduction

Women's reproductive health is a complex and dynamic system governed by the precise interaction of hormones produced by the hypothalamus, pituitary gland, ovaries, and other endocrine organs. Hormones such as estrogen, progesterone, follicle-stimulating hormone (FSH), luteinizing hormone (LH), prolactin, and thyroid hormones play crucial roles in regulating reproductive functions. Even minor disruptions in hormonal balance can significantly affect physical, emotional, and reproductive well-being.

Hormonal imbalance is increasingly recognized as a major public health concern affecting women of all ages. Modern lifestyles, environmental pollution, chronic stress, poor nutrition, and sedentary behavior have contributed to a growing prevalence of endocrine disorders. According to global health statistics, reproductive hormone-related conditions account for a substantial proportion of gynecological consultations worldwide. These conditions not only affect fertility but also increase the risk of metabolic, cardiovascular, and psychological disorders.

The menstrual cycle is one of the most visible indicators of hormonal health in women. A normal cycle depends on the synchronized secretion of estrogen and progesterone. Estrogen is responsible for the development of the endometrium during the follicular phase, while progesterone stabilizes the uterine lining in preparation for pregnancy. Any disruption in this hormonal rhythm may result in irregular menstruation, excessive bleeding, amenorrhea, or dysmenorrhea. Such symptoms are often early signs of underlying hormonal imbalance.

One of the most common endocrine disorders affecting women of reproductive age is polycystic ovary syndrome (PCOS). This condition is characterized by hyperandrogenism, ovulatory dysfunction, and polycystic ovarian morphology. PCOS is closely associated with insulin resistance, obesity, and chronic inflammation, highlighting the strong connection between reproductive hormones and metabolic health. Women with PCOS often experience infertility, acne, hirsutism, and psychological distress, underscoring the multidimensional impact of hormonal imbalance.

Hormonal imbalance also plays a significant role in infertility. Ovulation disorders, luteal phase defects, and impaired follicular development are frequently linked to abnormal hormone levels. Thyroid dysfunction, hyperprolactinemia, and adrenal disorders further complicate reproductive outcomes. As infertility rates continue to rise globally, understanding the hormonal mechanisms underlying reproductive failure has become a critical area of medical research.

Pregnancy represents another period of profound hormonal change. Adequate levels of progesterone and estrogen are essential for maintaining pregnancy and supporting fetal development. Hormonal insufficiency during early pregnancy can increase the risk of miscarriage, preterm birth, and other complications. Similarly, postpartum hormonal fluctuations may contribute to mood disorders such as postpartum depression, affecting both maternal and infant health.

Menopause marks the end of reproductive capacity and is associated with a natural decline in estrogen production. While menopause is a physiological process, hormonal imbalance during this stage can lead to symptoms such as hot flashes, osteoporosis, cardiovascular disease, and urogenital atrophy. These changes highlight the long-term importance of hormonal regulation beyond reproductive years.

Environmental and lifestyle factors have emerged as significant contributors to hormonal imbalance. Exposure to endocrine-disrupting chemicals found in plastics, pesticides, and cosmetics can interfere with hormone synthesis, secretion, and receptor function. Chronic stress activates the hypothalamic-pituitary-adrenal axis, leading to elevated cortisol levels that disrupt reproductive hormone balance. Nutritional deficiencies, particularly in micronutrients such as iodine, zinc, and vitamin D, further exacerbate hormonal dysregulation.

Early diagnosis and management of hormonal imbalance are essential for preserving reproductive health and preventing long-term complications. Advances in laboratory diagnostics, imaging techniques, and personalized medicine have improved the ability to detect endocrine disorders at an early stage. However, awareness remains limited, and many women delay seeking medical care due to lack of information or social stigma.

This article aims to provide a comprehensive overview of the role of hormonal imbalance in women's reproductive health. By examining the physiological mechanisms, clinical implications, and contributing factors, the paper seeks to emphasize the importance of integrated approaches to diagnosis, prevention, and treatment. Understanding hormonal balance is not only crucial for reproductive success but also for ensuring overall health and well-being throughout a woman's life.

Conclusion

Hormonal balance is a cornerstone of women's reproductive health, influencing nearly every aspect of reproductive function from puberty to menopause. The delicate interplay between endocrine organs ensures the regularity of menstrual cycles, successful ovulation, fertility, and healthy pregnancy outcomes. When this balance is disrupted, the consequences can be far-reaching, affecting physical health, emotional stability, and quality of life.

Hormonal imbalance is associated with a wide range of reproductive disorders, including menstrual irregularities, infertility, polycystic ovary syndrome, and complications during pregnancy and menopause. These conditions often coexist with metabolic and psychological disorders, highlighting the interconnected nature of hormonal regulation within the body. The growing prevalence of such disorders reflects the impact of modern lifestyles, environmental exposures, and chronic stress on endocrine health.

Early recognition of hormonal imbalance is essential for effective intervention. Regular gynecological examinations, hormonal assessments, and lifestyle evaluations can aid in timely diagnosis. Preventive strategies, including balanced nutrition, stress management, physical activity, and reduced exposure to endocrine disruptors, play a vital role in maintaining hormonal stability.

Medical management should be individualized and may include hormonal therapy, treatment of underlying endocrine disorders, and supportive lifestyle modifications. A multidisciplinary approach involving gynecologists, endocrinologists, nutritionists, and mental health professionals is crucial for addressing the complex nature of hormonal imbalance.

In conclusion, maintaining hormonal balance is not only fundamental to reproductive health but also to a woman's overall well-being across her lifespan. Increased awareness, early diagnosis, and comprehensive management strategies are key to reducing the burden of hormone-related reproductive disorders. Continued research and public health initiatives are necessary to improve understanding, prevention, and treatment of hormonal imbalance, ultimately enhancing women's reproductive and general health worldwide.

Аннотация. Ушбу мақолада шолининг озиклантириш меъёрлари ҳамда экиш схемасининг барг сатҳига таъсири ўрганилди. Тадқиқот натижаларига кўра, азотли ўғитлар таъсири ўрганилган вариантлар ичида $N_{120}P_{60}K_{90}$ меъёри қўлланилган ҳолатда барг сатҳи Биллур навида $657,3 \text{ см}^2$ нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Экиш зичлиги бўйича таҳлил қилинган 1333 дона/га, 750 дона/га ва 480 дона/га вариантлар орасида энг юқори кўрсаткичи 480 дона/га экилганзичликда намоён бўлди. Кўчатлар сони ортиши ва азотли ўғитлар меъёрини камайиши билан барг сатҳи пасайгани, азотли ўғитлар меъёри ошиши ва кўчат зичлиги кенгайиши билан эса аксинча натижа кўрсатди.

Калит сўзлар: Шоли, озикланиш меъёри, кўчат, экиш схемаси, барг сатҳи.

Аннотация. В данной статье изучается влияние норм питания риса и схемы посадки на площадь листьев. По результатам исследования, среди изученных вариантов относительно высокий эффект азотных удобрений был отмечен у сорта Билур ($657,3 \text{ см}^2$) при применении нормы $N_{120}P_{60}K_{90}$. Среди проанализированных вариантов по плотности посадки (1333 семени/га, 750 семени/га и 480 семени/га) самый высокий показатель наблюдался при плотности посадки 480 семени/га. Было установлено, что площадь листьев уменьшалась с увеличением количества рассады и уменьшением нормы азотных удобрений, а противоположный результат наблюдался при увеличении нормы азотных удобрений и увеличении плотности рассады.

Ключевые слова: Рис, питательная ценность, рассада, схема посадки, уровень листьев.

Annotation. This article studies the effect of rice nutrition rates and planting scheme on leaf area. According to the results of the study, among the variants studied, the effect of nitrogen fertilizers was found to be relatively high in the Bilur variety, 657.3 cm^2 , when the rate of $N_{120}P_{60}K_{90}$ was applied. Among the analyzed variants in terms of planting density, 1333 seeds/ha, 750 seeds/ha and 480 seeds/ha, the highest indicator was observed at the planting density of 480 seeds/ha. It was found that the leaf area decreased with an increase in the number of seedlings and a decrease in the rate of nitrogen fertilizers, and the opposite result was observed with an increase in the rate of nitrogen fertilizers and an increase in the density of seedlings.

Key words: Rice, nutrition rate, seedling, planting pattern, leaf level..

Кириш. Республикамизда сўнгги йилларда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича кенг қамровли ислохатлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йилдаги 15-августдаги “Шоли етиштирувчилар фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-290-сон Қарори ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 02-июлдаги «Республика аҳолисини гуруч маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида»ги 410-сон қарори қабул қилинган бўлиб, унда шоличилик фаолиятини рағбатлантириш ва фермерлар учун молиявий қўллаб-қувватлашни кучайтириш, кўчат усулида экишни жорий этиш ва юқори технологияларни кенгайтириш, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, шоли етиштиришнинг илмий асосларини қўллаган ҳолда ҳосилдорлик ва маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш чора-тадбирларни тизимли равишда ташкил этиш белгилаб берилган.

Тадқиқот ўтказиш услублари.

Шоли ўсимлиги барг сатҳини ҳисоблаш Vishnu M. Bhan ва H.K. Pande (IRRI) услубида олиб борилди. Олинган натижаларининг дисперсион ва статистик таҳлиллари Microsoft Excel дастурлари ёрдамида ҳисобланди.

Натижалар ва мунозара. Ўсимликнинг барги энг муҳим органлардан бири бўлиб, ўсимликда кечадиган барча физиологик жараёнлар, хусусан фотосинтез, транспирация, аэрация, моддалар алмашинуви бевосита барг иштирокида кечади.

Фақат ўсимликларнинг барги аорганик моддалардан органик моддаларни синтез қилиш имкониятига эга.

Ўсимликнинг нормал ўсиб-ривожланиши далада етарли барг юзасини шаклланишига

боғлиқ. Ўсимликларнинг бошқа турдаги организмлардан фарқи уларда барг пластинкаларнинг мавжудлигидадир.

Фақат яшил ўсимликлар аниқроғи ўсимликларнинг барги табиий равишда органик бирикмалар шакллантириш хусусиятига эга. Ўсимлик барглари органик бирикмалар синтез қилиш билан бир қаторда ҳавонинг тозаллигини таъминлашда, ҳавога эркин кислород молекулаларини чиқаришда ҳам катта аҳамиятга эга.

Yoshida (1981) таъкидлаганидек, экиш зичлигининг ортиши барг сатҳининг тез ёпилишига олиб келади, бу эса фотосинтетик фаолликнинг умумий кўрсаткичини маълум даражагача оширади. Бироқ зичлик меъёридан ошганда ассимилятларнинг генератив органларга йўналиши чекланиб, дон сифати кўрсаткичлари пасаяди.[1]

Азот шоли ўсимлигида тулланиш, барг майдони шаклланиши ва фотосинтез интенсивлигини оширувчи асосий элемент ҳисобланади [2, 201-210).

А.Асмамаовни таъкидлашича шоли ўсимлигини жуда зич жойлашуви шолени ўсиши ва ривожланишига салбий таъсир кўрсатган ва сояланган барглари сонинг кўп миқорда бўлиши фотосинтез тезлигини пасайтирган. Натижада ўсимлик яхши ўсиб ривожланмаган ҳосилдорлик 3-5 ц/га пасайиб кетганлигини таъкидлади.[3, 33-34]

2012-2014 йилларда Тошкент вилоятида Қ.К.Ўразметов олиб борган тадқиқот ишларида шолени “УзРОС-7-13” навини туллаш фазасида бир ўсимликдаги барг сатҳи 194.2-201.7 см², рўваклаш фазасида 273,5-282,9 см², пишиш фазасига келиб 199,6-206,5 см² ни ташкил этган , шоленинг рўваклаш фазасидан мум пишиш фазасигача фотосинтез соф маҳсулдорлиги ошиб бориши, майдон бирлигидаги ўсимлик туп қалинлигининг ошиб бориши билан фотосинтез соф маҳсулдорлиги камайиб боришини таъкидлаган [4; 23-24].

Ч.Т.Қашқабоева олиб борган изланишларда шолени «Илғор» навида уруғ миқдори 4 млн. дона/га (120 кг) меъёрида экилган вариантда бир ўсимликнинг барг сатҳи туллаш фазасида 84,7-88,7см², рўваклаш фазасида 209,4-247,8 см²ни, 5 млн. дона/га (150 кг) меъёрида экилган вариантда туллаш фазасида 75,8-80,8 см², рўваклаш фазасида 197,9-236,6 см²ни, 6 млн. дона/га (180 кг) меъёрида экилган вариантда туллаш фазасида 70,8-74,2 см², рўваклаш фазасида 184,5-226,2 см² ни ташкил этган ҳолда юқори ҳосилдорлик 4 млн. дона/га (120 кг) меъёрида экилган вариантда барг сатҳи 239,2 см²/ўсимлик бўлганда 76,4 ц/га, 5 млн. дона/га (150 кг) меъёрида экилган вариантда барг сатҳи 226,5 см²/ўсимлик бўлганда 79,4 ц/га ва 6 млн. дона/га (180 кг) меъёрида экилган вариантда барг сатҳи 213,5 см²/ўсимлик бўлганда 79,4 ц/га эканлигини таъкидлаган [5,74-80, 107-10]

Тажрибада шоли навларини ўсиб ривожланиш давларидаги барг сатҳларини шаклланишига қўлланилаётган агротадбирларнинг таъсирини ўрганишни вазифа этиб белгилаб: шоленинг Биллур ва Гулистон навларида барг сатҳини шаклланишига экиш усуллари ҳамда озиклантириш меъёри таъсирини ўргандик. Навларнинг умумий барг сатҳининг шаклланишига ижобий таъсири тўғрисидаги маълумотлар 1.1.1 – жадвалда келтирилган.

Тажрибада шоленинг Биллур навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи вегетация даври давомида ўзгариб туриши кузатилди. Тулланиш даврида бир ўсимликнинг барг сатҳи вариантлар бўйича 208,1 см²-274,2 см² ни ташкил этди. Бир дона ўсимликнинг барг сатҳи бўйича нисбатан паст кўрсаткич 208,1 см² бўлиб шоли экиш схемаси 15х15смга экилиб N₆₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрида минерал ўғитлар билан озиклантирилилган вариантда кузатилган бўлса, нисбатан юқори кўрсаткич 274,2 см² шоли экиш схемаси 25х25см экилиб N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрида минерал ўғитлар билан озиклантирилилган вариантда қайд этилди.

1.1.1-жадвал

Турли экиш схемаси ва озиклантириш меъёрларида шоли навларининг барг сатҳини шаклланиши, см²/ўсимлик. (2023-2025 йиллар)

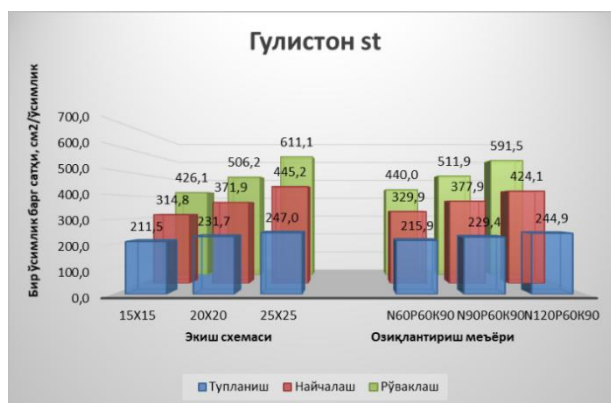
Озиклан-тириш меъёри, кг/га	Экиш схемаси	Ривожланиш фазалари					
		Туп-ланиш	Найча-лаш	Рўвак-лаш	Туп-ланиш	Найча-лаш	Рўвак-лаш
		Гулистон st			Биллур		
N ₆₀ P ₆₀ K ₉₀	15х15	199,0	286,4	373,8	208,1	310,8	411,0
	20х20	217,3	321,9	427,9	226,4	358,3	483,1

	25x25	231,3	381,4	518,3	240,4	483,6	569,1
N ₉₀ P ₆₀ K ₉₀	15x15	210,9	317,1	419,9	221,1	351,7	471,9
	20x20	231,1	361,5	487,0	241,1	405,0	553,1
	25x25	246,3	455,2	628,7	256,3	514,7	649,9
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₉₀	15x15	224,5	341,0	484,7	235,6	398,9	569,4
	20x20	246,8	432,4	603,6	239,8	444,3	684,6
	25x25	263,4	498,9	686,3	274,2	546,9	717,9

Тажрибада шолининг Гулистон навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи вегетация даври давомида ўзгариб туриши кузатилди. Тупланиш даврида бир ўсимликнинг барг сатҳи вариантлар бўйича 199,0 см²-263,4 см² ни ташкил этди. Бир дона ўсимликнинг барг сатҳи бўйича нисбатан паст кўрсаткич 199,0 см² азотли ўғитлар меъёри N₆₀P₆₀K₉₀ кг/га шולי кўчатлари 15x15 смга жойлаштирилган вариантда, нисбатан юқори кўрсаткич 263,4 см² бўлиб шולי экиш схемаси 25x25см экилиб N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрда минерал ўғитлар билан озиклантирилилган вариантда қайд этилди.

Ўрганилаётган барча вариантларда барг сатҳи бўйича кўрсаткичлар ривожланишнинг найчалаш фазасида назорат Биллур навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи 310,8 см² -546,9 см² лиги кузатилди. Стандарт навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи 286,4 см² - 498,9 см² ни ташкил этди. Биллур навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи бўйича нисбатан паст кўрсаткич 310,8 см² бўлиб 15x15см экилиб N₆₀P₆₀K₉₀ озиклантириш билан озиклантирилган вариантда, бу кўрсаткич стандарт навида 15x15 см экиш схемасида 286,4 см² кузатилди. Назорат навида бир дона ўсимликнинг барг сатҳи бўйича энг юқори кўрсаткич эса 546,9 см² бўлиб 25x25 см экиш схемасида экилиб N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрда озиклантирилган вариантда ва бу кўрсаткич стандарт навида 25x25смга экилиб N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрда озиклантирилган вариантда бир дона ўсимликнинг барг сатҳи 498,9 см² да намоён бўлди.

Ривожланишнинг рўваклаш фазасида ўрганилаётган Биллур навини бир дона ўсимликнинг барг сатҳи бўйича нисбатан паст кўрсаткич 411,0 см² бўлиб 15x15см экилиб N₆₀P₆₀K₉₀ озиклантирилган вариантда, Гулистон навида нисбатан паст кўрсаткич 373,8 см² бўлиб 15x15смга экилган вариантда кузатилди. Назорат навида энг юқори кўрсаткич эса бир дона ўсимликнинг барг сатҳи 717,9 см² бўлиб 25x25см экилиб N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га меъёрда озиклантирилган вариантда намоён бўлди. Бу кўрсаткич стандарт навида 25x25 см экиш схемаси ва озиклантириш меъёри N₁₂₀P₆₀K₉₀ кг/га бир дона ўсимликнинг барг сатҳи 686,3см² лиги аниқланди. Кузатишларда шולי ўсимлигига азотли ўғит меъёри оширилиши ҳисобига барг пластинкаси ўлчамлари катталашади ва натижада барг сатҳи катта бўлиши кузатилди.



3.5.2-расм. Турли экиш схемаси ва озиклантириш меъёрларини шולי навларининг барг сатҳини шаклланишига таъсири, см²/ўсимлик.

Жадвалда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики шולי кўчатлари зич жойлаштирилганда бир ўсимликдаги барг сатҳи нисбатан озайганлигини кузатилди. Гулистон навида шולי кўчатларини зичлиги бўйича бир ўсимликдаги барг сатҳи рўваклаш фазасида яъни 1333дона экилган вариантда 426,1 см², 750 донада экилган вариантда 506,2 см², 480 дона

экилган вариантда 611,1 см² ни ташкил қилди.

Азотли ўғитлар меъёри ортиши шולי барг сатҳини ортишига олиб келди. Азотли ўғитлар меъёри N₆₀ бўлганда 440,0 см² , N₉₀ бўлганда 511,9 см² , N₁₂₀ бўлганда 591,5 см² рўваклаш фазасида аниқланди.

Шоли кўчатлари жойлашувига барг сатҳига қуйидагича таъсир қилди. Биллур навида бир ўсимликдаги барг сатҳи рўваклаш фазасида 1333 дона экилганда 484,1 см² , 750 донада экилган вариантда 573,6 см² , 480 дона экилган вариантда 645,6 см² лиги аниқланди.

Хулоса Тадқиқотда вариантлар бўйича бир ўсимликдаги барг сатҳларини шаклланиши ўзгариши ўрганилди. Бунда рўваклаш фазасида максимал барг сатҳи шаклланган бўлса кейинчалик тўлиқ пишиш фазасида қуйи ярусдаги барглар қуриши оқибатида бир ўсимликдаги барг сатҳи камайиши аниқланди. Барг сатҳини меъёрдан ортиши ҳар доим ҳам шולי ҳосилдорлигига таъсир этмаслиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Yoshida S. **Fundamentals of Rice Crop Science**. Los Baños: IRRI, 1981.
2. **Mae T.** Nitrogen assimilation and remobilization in rice. // Plant and Soil. – 1997. – Vol. 196. – P. 201–210
3. .Asmamaw, Impacts of various fertilizer combinations onto some agronomical traits of rice (*Oryza sativa* L.) grown employing hazton methods 2017 йил. P. 33-34 www.Reasercher.net)
4. Ўразметов Қ.К “Асосий ва тақрорий экин сифатида шолини кўчат усули билан экишнинг муқобил муддатларини ишлаб чиқиш” // қ.х. №7.2014.Б.23-24.)
5. Қашкабаева Ч.Т “Ўтлоқи-ботқоқ тупроқ шароитида ўртапишар шולי навларини ҳосилдорлигига етиштириш агротехникасининг таъсирини ўрганиш” // (қ.х.ф. бўйича (PhD) дисс.) Тошкент. 2018. Б. 74-80, 107-10

“Ilm - fan va innovatsion yutuqlarni rivojlantirishning dolzarb muammolari”

1-son

Mas’ul muharrir: Aktamov Shohruhbek Ulug’bek o’g’li

Musahhih: Ravshanova Ro’zigul Karim qizi

Sahifalovchi: Ravshanov Abdulaziz Karim o’g’li

E’lon qilish muddati: **10.01.2026**

Контакт редакций научных журналов ООО
Sciences, город Ташкент, Учтепа 14, дом-7а.
E-mail:aktamovshohrubekk@gmail.com
Тел: (+998-90) 620-08-08

Contact editors of scientific journals
OOO Sciences, Tashkent city, Uchtepa 14,
house-7a.
E-mail:aktamovshohrubekk@gmail.com
Tel: (+998-90) 620-08-08